



Torneamento CNC

Apostila de programação Torno CNC

1º Edição – 2004

Elaborado por Fabio Silveira

Editado por Fabio Silveira, Instrutor de Aprendizagem Industrial

2º Edição – 2016

Elaborado por Rafael Mendes

Editado por Rafael Mendes, Instrutor de Aprendizagem Industrial

Dhyovane Didre, Meio-Oficial

Jhonata Wilian, Meio-Oficial

Leonardo Leite de Mattos, Meio-Oficial

3º Edição – 2019

Elaborado por Andressa Laskoski e Thais Fischer

Editado por Andressa Laskoski, Instrutora de Aprendizagem Industrial

Thais Fischer, Meio-Oficial

Sumário

1. Introdução do CN e CNC	9
Comando Numérico e Comando Numérico Computadorizado	9
2. Vantagens do CNC	11
3. Aplicações do CNC	11
4. Tornos	12
Máquinas convencionais e máquinas CNC.....	12
Torno Convencional.....	12
Torno CNC.....	12
5. Estrutura do Torno CNC	13
6. Fuso de esfera recirculante.....	15
7. Plano Cartesiano.....	16
Sistema de coordenadas cartesianas	16
8. Torre Dianteira	17
9. Torre Traseira	17
10.Coordenadas de Valores Absolutos.....	18
11.Coordenadas de Valores Incrementais	19
12.Linguagem de programação	20
13.Função preparatória G	21
Interpolação linear com avanço rápido – G00.....	23
Interpolação linear com avanço programável – G01.....	23
14.Funções auxiliares M	24
15.Funções Modais e Não Modais.....	26
Funções Modais.....	26
Funções não Modais.....	26
16.Estrutura de programação	27
Cabeçalho com definição da velocidade de corte.....	27
Cabeçalho com definição da rotação constante	27
Ferramenta – T101 M06	27
Limite de RPM – G50 S	28
Velocidade constante – G96 S.....	28
Rotação constante – G97 S.....	28
Cálculo da rotação	29
Sentido de rotação – M03/M04.....	29
Número sequencial dos blocos – N	29

Zero peça – G54	30
17. Sistema de coordenadas polares	31
18. Função “A”	31
19. Interpolação circular – G02/G03	33
Interpolação circular torre dianteira X torre traseira	33
Raio – R	34
Centro do arco – I e K	35
20. Arredondamento – “,R”	36
21. Chanfro – “,C”	37
22. Entradas e saídas por interpolação linear ou circular	38
Entrada em ângulo	38
Entrada em raio	40
23. Compensação de raio da ferramenta	42
Códigos de posicionamento para torre traseira	42
Compensação do raio – G41/G42	43
Ponta teórica da ferramenta	44
Descompensação da ferramenta – G40	45
24. Pre-set das ferramentas	47
25. Sequência de usinagem	48
26. Furações	49
Brocas com insertos intercambiáveis T-MAX	49
Brocas inteiriça de metal duro	50
Brocas canhão	50
Brocas de aço rápido	50
27. Ciclo de furação	51
Ciclo de furação COM descarga	51
Ciclo de furação SEM descarga	53
28. Ciclo de desbaste longitudinal	55
29. Ciclo de acabamento	55
30. Ciclo de desbaste transversal	61
31. Ciclo de canal longitudinal	64
32. Ciclo de canal transversal	68
33. Ciclo de Rosqueamento	71
34. Roscas Direitas e Esquerdas	72
Roscas direitas externas	72

Roscas direitas internas.....	72
Rosca esquerda externa.....	73
Rosca esquerda interna.....	73
Cálculos de RPM no ciclo de rosqueamento	74
35. Roscas de 2 ou mais entradas.....	78
36. Subprograma	80
37. Ferramenta Acionada.....	81
Eixo “C”	81
Cabeçalho ferramenta acionada.....	81
38. Ordem de programação	82
39. Tipos de fresamento	82
40. Cálculo de tempo de usinagem.....	84
41. Potência de corte	86
42. Rendimento.....	87
43. Pressão específica de corte.....	88
Valores Orientativos de Força Especifica de Corte - KC	88
44. Cálculo de potência consumida	88
45. Cálculo de profundidade de corte máxima por meio da potência disponível.....	89
46. Cálculo de potência consumida na furação em cheio.....	90
47. Usinagem de Castanha.....	92
Torneamento interno.....	93
Torneamento externo.....	94
Faceamento	95
48. Manutenção preventiva e operacional	96
Aquecimento	96
Limpeza	96
Limpeza após o trabalho.....	96
Plano de manutenção	97
49. Bibliografia	97

Introdução do CN e CNC

Comando Numérico e Comando Numérico Computadorizado

As primeiras máquinas de controle numérico foram construídas na década de 50 e eram grandes calculadoras eletrônicas com circuitos constituídos de reles ou válvulas eletrônicas. Todas as informações geométricas e dimensionais contidas em uma peça, contida por meio de desenhos e cotas seriam entendidas e processadas pela máquina CN, possibilitando a automação da operação.

Uma das principais dificuldades do CN era a impossibilidade de memorização. Um computador pode não estar envolvido no processo, como máquinas que eram controladas com fitas ou cartões perfurados, a qual era rebobinada a cada nova execução.

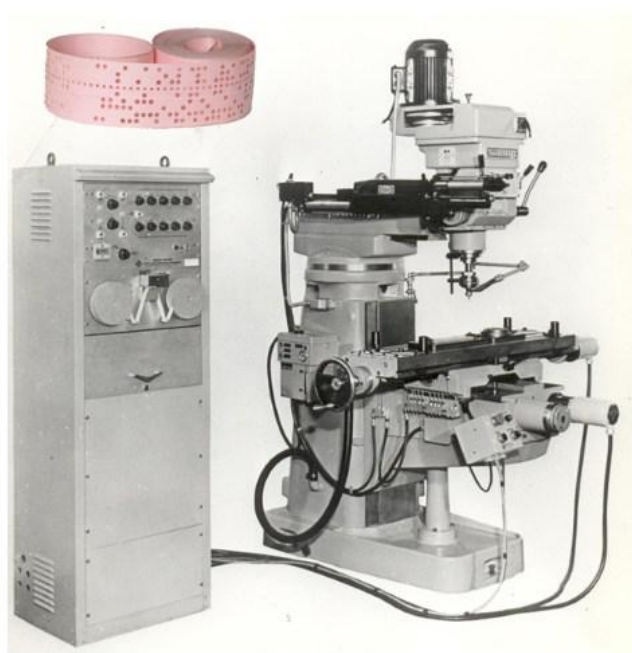
Com o desenvolvimento dos componentes eletrônicos, a partir de 1970, devido principalmente ao microprocessador, os comandos CN foram substituídos pelos comandos CNC.

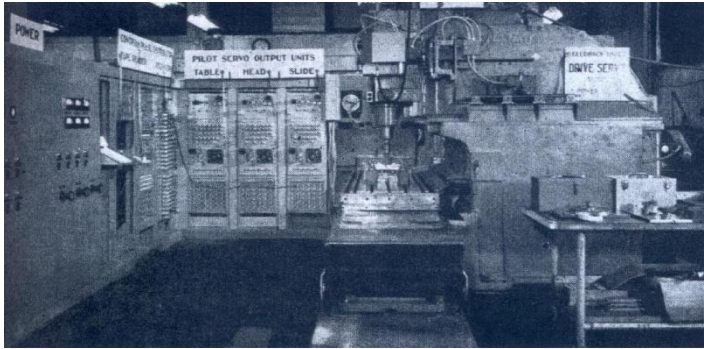
Com o aumento de custo da mão de obra durante a década de 70 e os avanços das tecnologias do CNC, este começou a se popularizar rapidamente dentro das indústrias substituindo muitas máquinas ferramentas manuais.

Como o próprio nome diz, refere-se ao controle de máquinas ferramentas programadas por computador. Recebe as informações de forma que a máquina vai realizar uma operação, por meio de uma linguagem própria, denominado programa CNC, processa as informações devolvendo ao sistema através de impulsos elétricos.

Os sinais elétricos são responsáveis pelo acionamento dos motores que darão a máquina os movimentos desejados com todas as características da usinagem, realizando a operação na sequência programada sem a intervenção do operador.

Vários fatores induziram a pesquisa no aparecimento e introdução do uso de máquinas operatrizes comandadas numericamente. Na Segunda Guerra Mundial teve um papel decisivo no avanço tecnológico. As necessidades de mudanças aos conceitos de fabricação eram indispensáveis, como resolver as exigências de baixo custo de fabricação, produtos de formas complexas e de precisão, menos tempo entre projeto do produto e fabricação.





No início da década de 70 no Brasil, surgem as primeiras máquinas CN de fabricação nacional.

As máquinas CNC oferecem precisão e produção de forma consistente, sem desvios. A única condição é que a máquina deve ser de alta qualidade.



Vantagens do CNC

- Redução no tempo de fabricação;
- Maior repetitividade na sequência das operações, tendo tempos padrões previstos mais seguros, e consequentemente uma maior precisão nos cálculos de custos;
- Redução no índice de refugo e retrabalho;
- Maior precisão geométrica na operação;
- Maior repetitividade no consumo de ferramentas, devido ao conceito de usinagem com velocidades de corte constante, uniforme e repetitiva;
- Usinagem de peças complexas independentemente da habilidade do operador;
- Redução na fadiga do operador, acarretando uma produção constante e aumento da eficiência;

Aplicações do CNC

- Peças de geometria complexa;
- Peças com alto grau de acabamento superficial;
- Lotes grandes, objetivando maior eficiência e vantagens descritas anteriormente;
- Peças de grande precisão dimensional;
- Peças que se utilizando o processo convencional, requeiram um ferramental de alto investimento;
- Peças que exigem diversas operações de usinagem;
- Lotes grandes e médios que justifiquem o tempo de preparação;

Tornos

Máquinas convencionais e máquinas CNC

Pela sua geometria, os tornos são ideais para produzirem peças que possuem simetria em torno de um eixo. No mínimo, os tornos podem ser controlados em 2 eixos, X e Z. Geralmente a ferramenta de corte é fixa, e a peça gira em torno de seu próprio eixo. Mas é claro, existem diversas funcionalidades adicionais em diversos tipos de tornos específicos.

Torno Convencional

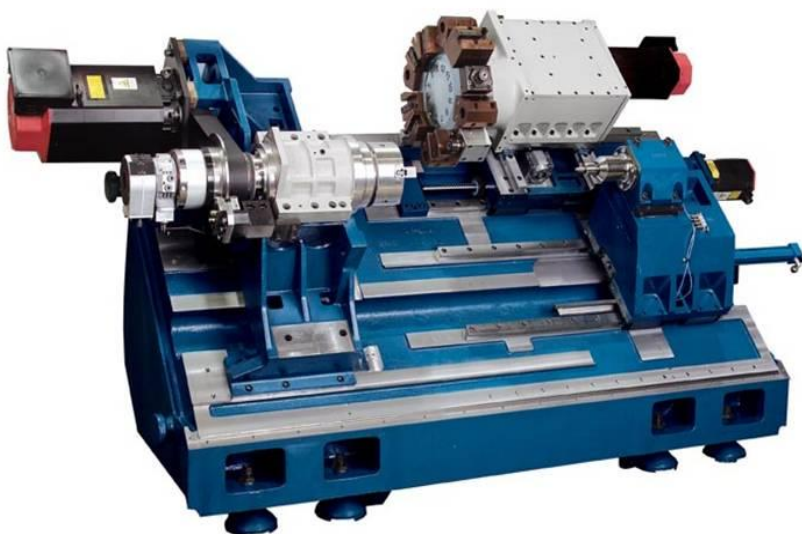


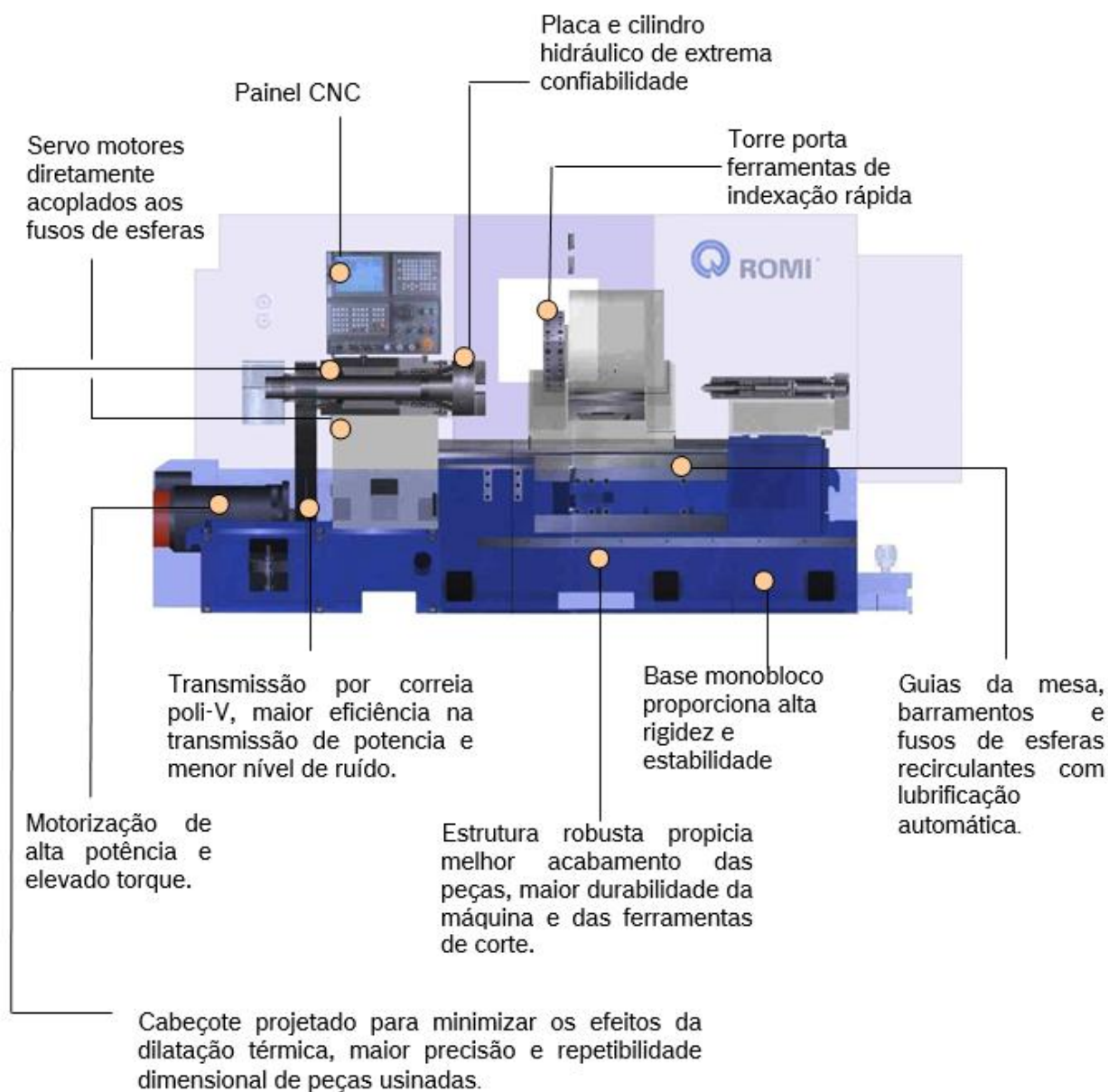
Torno CNC



Estrutura do Torno CNC

De concepção robusta e projetada para ambientes de alta produção, oferece rigidez e estabilidade para usinagem pesada.





Fuso de esfera recirculante

O fuso trapezoidal das máquinas convencionais foi substituído por fuso de esferas recirculantes nas máquinas CNC. O fuso (eixo), em conjunto com uma porca de esferas, forma o acionamento de avanço (transmissão)

Com um índice de atrito baixo, o fuso de esfera recirculante acaba consumindo menos energia por funcionar com mais facilidade, gerando também um menor desgaste das peças envolvidas no trabalho e menos temperatura durante o processo, além de baixo ruído. A porca de esferas contém um sistema de esferas que garantem uma transferência de força, isenta de atrito do eixo aos carros. Os fusos de esferas são retificados com alta precisão.

As porcas são montadas sobre o fuso com uma carga de modo que não haja folgas no sistema, podendo atingir uma alta e repetitiva precisão nos movimentos, principalmente devido a pequena folga do conjunto.



Plano Cartesiano

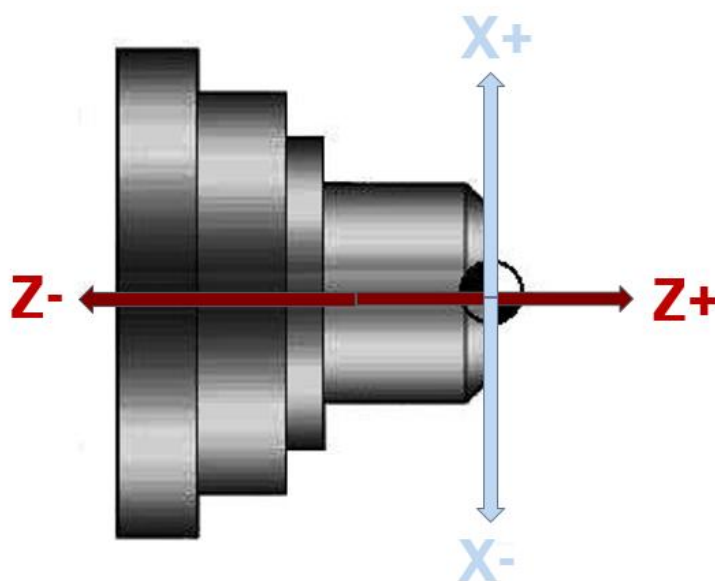
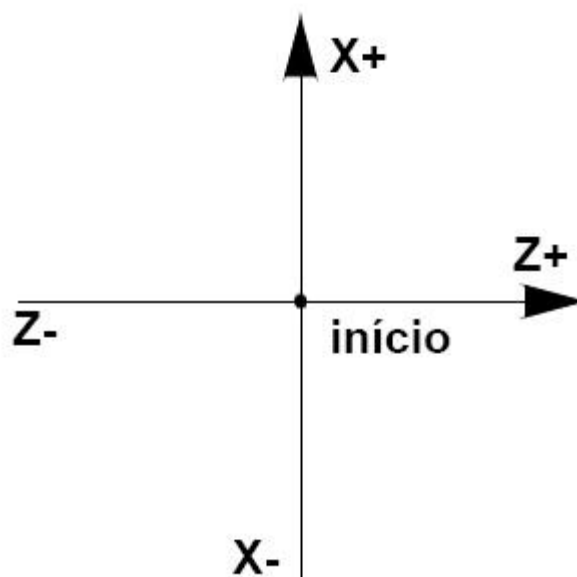
Sistema de coordenadas cartesianas

Todas as máquinas ferramentas CNC são comandadas por um sistema de coordenadas cartesianas na elaboração de qualquer perfil geométrico.

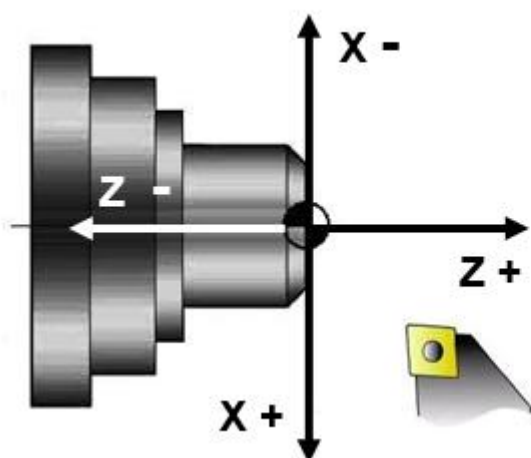
Coordenadas Cartesianas são duas retas (eixos) perpendiculares que se cruzam em um ponto qualquer no espaço, cujo ponto de cruzamento (intersecção) é chamado de origem do sistema de coordenadas (ponto-zero).

O eixo transversal é identificado pela letra X, é relacionado no torno CNC com as coordenadas de diâmetros. O ponto de referência é a linha de centro do eixo árvore principal da máquina que se denominara X 0.

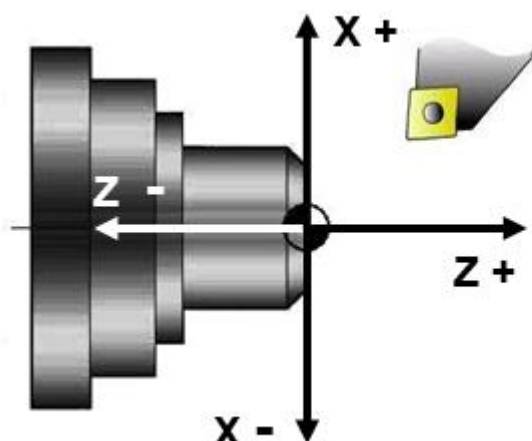
O eixo longitudinal é identificado pela letra Z, é relacionado no torno CNC com as coordenadas de comprimento. O ponto de referência deverá ser estabelecido pelo programador.



Torre Dianteira

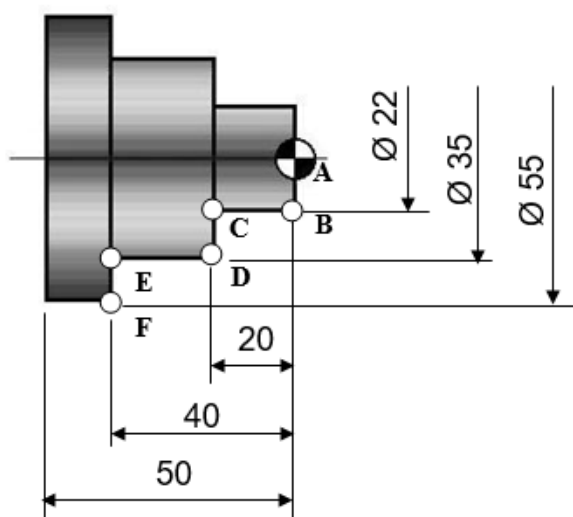


Torre Traseira



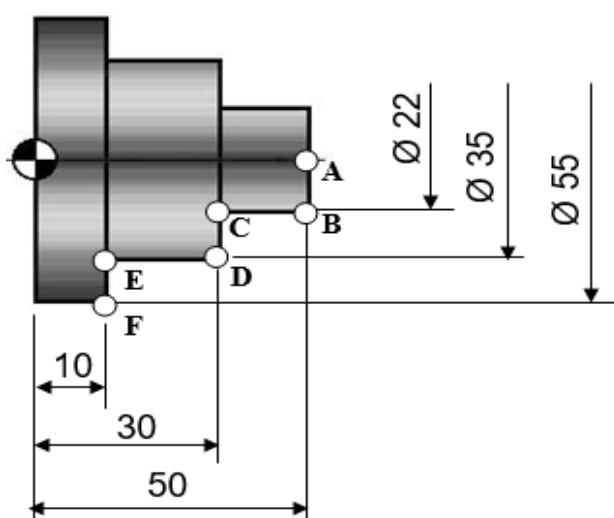
Coordenadas de Valores Absolutos

As coordenadas absolutas têm sempre como referência o ponto zero da peça. Quando o ponto zero está situado na face frontal, as coordenadas em Z relacionadas ao perfil da peça são todas negativas.



	X	Z
A	0	0
B	22	0
C	22	-20
D	35	-20
E	35	-40
F	55	-40

Nesse caso, o zero da peça está localizado na parte traseira da peça, portanto, os valores em Z serão positivos.

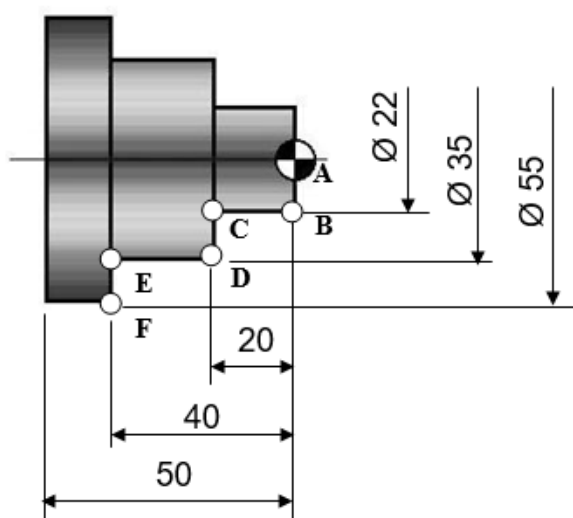


	X	Z
A	0	50
B	22	50
C	22	30
D	35	30
E	35	10
F	55	10

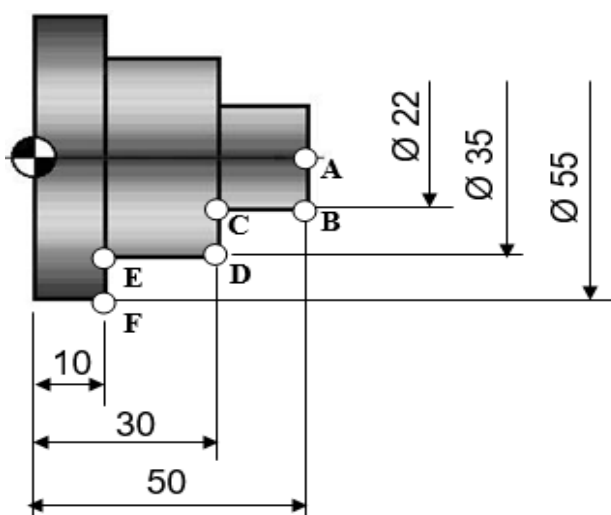
Coordenadas de Valores Incrementais

Na programação Incremental, todas as coordenadas programadas são em função do quanto será necessário andar em X ou Z a partir daquele movimento, ou seja, cada ponto introduzido será uma nova referência.

O sistema de coordenadas incrementais não é muito utilizado, mas é possível aplicá-lo em pequenas operações dentro de um programa.



	X(U)	Z(W)
A	0	0
B	22	0
C	0	-20
D	13	0
E	0	-20
F	20	0



	X(U)	Z(W)
A	0	50
B	22	0
C	0	-20
D	13	0
E	0	-20
F	20	0

Linguagem de programação

O programa CNC é responsável por informar, por meio de uma linguagem própria de programação e de coordenadas do plano cartesiano, a trajetória da ferramenta e os parâmetros de corte para que a máquina possa executar a usinagem.

No início, a falta de padronização era bastante sentida em empresas que tivessem mais de um comando de máquina, fabricado por diferentes fornecedores, o que acarretava a necessidade de uma equipe técnica especializada para cada tipo de comando, o que elevava os custos de fabricação.

Deste modo a EIA Standards (Associação das Industrias Elétricas dos EUA), e a ISO (Organização Internacional de Padronização), adotaram algumas vantagens. Uma delas é a distinção entre Código G (geral ou preparatória) e Código M (miscelâneas).

Em 1978, a norma ISO 6983, cria uma linguagem universal de programação NC. A padronização foi de extrema importância para a aplicação do programa CNC no ambiente industrial e é até hoje utilizada como padrão mundial de programação.

Função preparatória G

Essas funções fazem com que a máquina CNC execute movimentos de uma forma específica quando acionadas, ou seja, é através delas que informamos o que a máquina vai fazer.

Exemplo de programação

G0 X.... Z....

No exemplo acima, informamos à máquina que queremos um deslocamento improdutivo, ou seja, não está encostando diretamente na peça.

G00	Interpolação linear com avanço rápido	G53	Seleciona o zero maquina
G01	Interpolação linear com avanço programável	G54/G59	Seleciona o zero peça
G02	Interpolação circular no sentido horário	G70	Ciclo de acabamento
G03	Interpolação circular no sentido anti-horário	G71	Ciclo automático de desbaste longitudinal
G04	Tempo de permanencia	G72	Ciclo automático de desbaste transversal
G17	Definição do plano de trabalho X e Y	G74	Ciclo de canal longitudinal
G18	Definição do plano de trabalho X e Z	G75	Ciclo de canal transversal
G19	Definição do plano de trabalho Y e Z	G76	Ciclo de rosqueamento
G20	Referência de unidade de medida(polegada)	G80	Cancela ciclo de furação
G21	Referência de unidade de medida (métrico)	G81/G83	Ciclo de furação
G28	Retorna eixos para referência de maquina	G90/G91	Coordenadas absolutas / Coordenadas incrementais
G40	Cancelamento de compensação	G96	Velocidade de corte constante
G41	Compensação do raio da ferramental a esquerda	G97	Rotação constante
G42	Compensação do raio da fermenta a direita	G96	Estabelece avanço x rotação
G50	Estabelece limite de rotação	G99	Estabelece avanço x minuto

Interpolação linear com avanço rápido – G00

Usada para aproximações e recuos de ferramentas, esta função tem velocidade de avanço próprio. Gera movimentos improdutivos, ou seja, a ferramenta não encosta diretamente na peça usinada e seus avanços podem ser muito rápidos.

Exemplo de programação

G00 X100. Z10.

Obs.: Para segurança, na aproximação manteremos o padrão de 5mm no diâmetro e 10 mm no comprimento.

Interpolação linear com avanço programável – G01

Usadas para executar linhas com um avanço programável definido pelo programador. Gera movimentos produtivos, ou seja, a ferramenta encosta na peça, retirando o material. A velocidade de avanço é informada por meio da função F (avanço). Geralmente nos tornos CNC o avanço é dado por mm/rotação ou mm/min.

Exemplo de programação

G01 X100. Z0. F0.2

G01 X50. Z-50.

Obs.: É obrigatório informar no primeiro G01 o avanço (F), caso ao contrário a máquina dará erro (error feed)

No Torno CNC, o avanço é calculado pelo fabricante, então o avanço utilizado vai ser o que está escrito na identificação dos incertos (atrás da caixa das pastilhas).

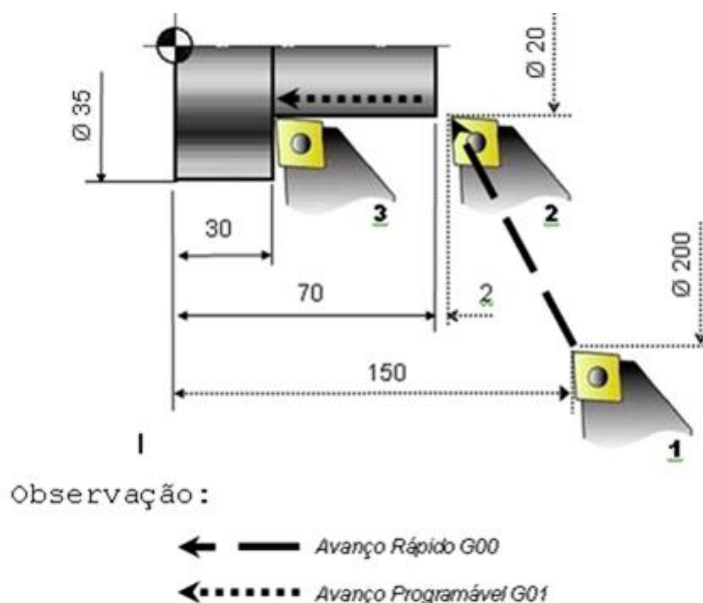
Exemplo de G00 e G01

```
G00    X200.    Z150.
(Aproximação)

G00    X20.     Z72.
(Aproximação)

G01    X20.     Z30.    F0.2
(Usinagem)

G01    X35.     Z30.
(Usinagem)
```



Funções auxiliares M

Agem como botões de liga e desliga de certos dispositivos, como ligar ou desligar o óleo refrigerante, a rotação da placa ou ferramenta, etc.

Exemplo de programação

```
G0 X ... Z ... M8 (liga a refrigeração)
```

Obs.: A função auxiliar quando programada em um bloco junto com uma função preparatória, que defina algum tipo de movimento, o comando CNC executa primeiro a função auxiliar.

M00	Parada de programa
M01	Parada opcional de programa
M02	Fim de programa
M03	Rotação da placa no sentido horário
M04	Rotação da placa no sentido anti-horário
M05	Desliga rotação da placa
M06	Libera troca de ferramenta
M08	Liga refrigeração
M09	Desliga refrigeração
M30	Fim de programa
M98	Chama subprograma
M99	Fim de subprograma
M133	Liga rotação de ferramenta acionada no sentido horário
M134	Liga rotação de ferramenta acionada no sentido anti-horário
M135	Desliga rotação de ferramenta acionada
M154	Engrena o eixo C
M155	Desengrena o eixo C

Funções Modais e Não Modais

Funções Modais

Quando programadas em um certo bloco, permanecerão ativas nos blocos seguintes, ou seja, não é necessário a repetição da função.

Exemplo de programação

```
G00 X100. Z10.  
- - Z5.  
G01 X50. Z0. F0.2  
- X60. - -
```

No exemplo acima, notamos que algumas funções não foram repetidas pois elas são modais.

Funções não Modais

Quando programadas em um certo bloco, não permaneceram ativas nos blocos seguintes, ou seja, elas só permanecerão ativas com a repetição da função.

Exemplo de programação

```
G02 X100. Z0. R2.  
G03 X104. Z-2. R2.  
G01 - Z-10.
```

No exemplo acima, o R (raio) foi repetido duas vezes, mesmo tendo o mesmo valor.

Estrutura de programação

Cabeçalho com definição da velocidade de corte

O0001	Número do programa
G28	Ponto de troca da máquina
T101 M06	Seleção de ferramenta
G54	Zero peça
G50 S3000	Limite de rotação
G96 S200 M3	Velocidade de corte constante e rotação da placa

Cabeçalho com definição da rotação constante

O0001	Número do programa
G28	Ponto de troca da máquina
T101 M06	Seleção de ferramenta
G54	Zero peça
G97 S1800 M3	Rotação de corte constante e rotação da placa

Ferramenta – T101 M06

É a chamada de ferramenta. A função T (tool) informa para a máquina a posição que a torre se encontra, os valores de zeramento (pre-set), raio do inserto, sentido de corte ou quadrante e os seus corretores (wear).

Os valores do raio do inserto e do sentido de corte são necessários para compensação de raio. Os corretores são utilizados para corrigir variações nas dimensões da peça causada pelo desgaste da ferramenta.

O **T1** simboliza o Número da ferramenta na torre

O **01** simboliza o Número do corretor da ferramenta e seu zeramento (pre-set)

O **M06** simboliza a liberação da troca

Os tornos CNC comando Haas, tem doze alojamentos para ferramentas.

Sempre que possível, manter o número da ferramenta da torre o mesmo que o corretor.

Limite de RPM – G50 S

Possibilidade de limitar uma RPM máxima para determinada usinagem. Todas as máquinas CNC têm um limite de rotação estipulado pelo fabricante, mas nem sempre devemos usar esse limite, pela nossa própria segurança e para melhorar as propriedades da usinagem.

Ao lado do **S** (speed) é colocado o valor máximo de RPM.

Exemplo

G50 S3000 – Limite de 3000 rotações por minuto

Obs.: É necessário pelo menos um G50 na programação, ou seja, não preciso ser repetido a cada chamada de ferramenta.

Velocidade constante – G96 S

Indica que optamos por velocidade de corte constante para o cálculo automático da RPM usada na usinagem da peça, ou seja, conforme o diâmetro da peça, a velocidade vai variar. A velocidade de corte é tabelada, fornecida pelos fabricantes de ferramentas.

Usado no torneamento em geral como, desbaste, acabamento, canais, etc.

Exemplo

G96 S200 M03

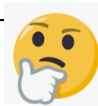
Rotação constante – G97 S

Indica que a rotação será a mesma para a operação desejada. É usado para furações, escareamento, alargamento, rosquemaento, etc.

Exemplo

G97 S1000 M03

Velocidade de corte é a **velocidade** ideal para que uma ferramenta **corte** o material através de um movimento circular ou através de golpes linear. Ele é um valor tabelado criado pelo fabricante da ferramenta.



Cálculo da rotação

$$\text{RPM} = \frac{\text{VC} \times 1000}{\varnothing \text{ferramenta} \times \pi}$$

OU

$$\text{RPM} = \frac{318 \times \text{VC}}{\varnothing \text{ferramenta}}$$

VC Velocidade de corte (tabela)	PI Constante 3,1416
1000 Conversão de metros p/ milímetros	Øferramenta Em milímetros (mm)

Sentido de rotação – M03/M04

É o sentido de rotação do fuso e é determinado conforme a posição da ferramenta na torre e o tipo da ferramenta.

Ferramentas direitas utilizaremos **M03 (horário)** e as ferramentas esquerdas **M04(anti-horário)**

Sempre atentar-se na hora de escolher o sentido de rotação, pois caso seja selecionado o sentido errado, ocorrerá danos como quebra da ferramenta, quebra de suporte, esmagamento da peça e em caso mais sérios, o desalinhamento da máquina.

Número sequencial dos blocos – N

A função N, é importante para a organização de um programa, chamadas de sub-rotina ou desvios dos blocos. Muito usada em ciclos de desbaste longitudinal e transversal.

Exemplos

N01 G00 X20 Z5

N02 G01 X... Z...

N03 G... X... Z...

N10 (começo do bloco)

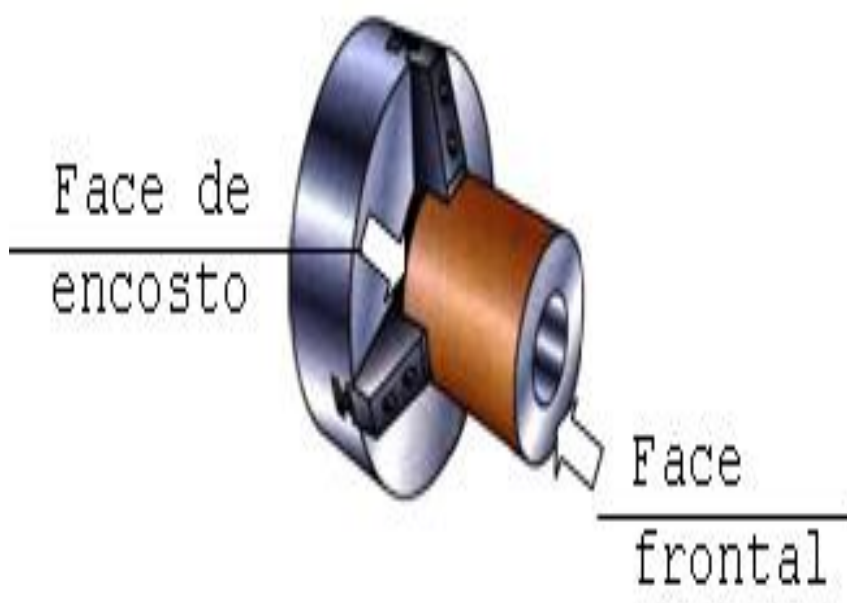
(Programação)

N20 (fim do bloco)

Zero peça – G54

Será representado pelo símbolo 

O ponto zero é determinado pelo programador através da função G54 a G59. No torneamento o ponto zero deve estar obrigatoriamente sobre o eixo de simetria da peça, ou seja, sobre o eixo X zero (centro da peça) e no eixo Z, o programador/operador deverá pegar um paquímetro e encostar na face da peça e na face da placa. O valor encontrado será o G54 da máquina.



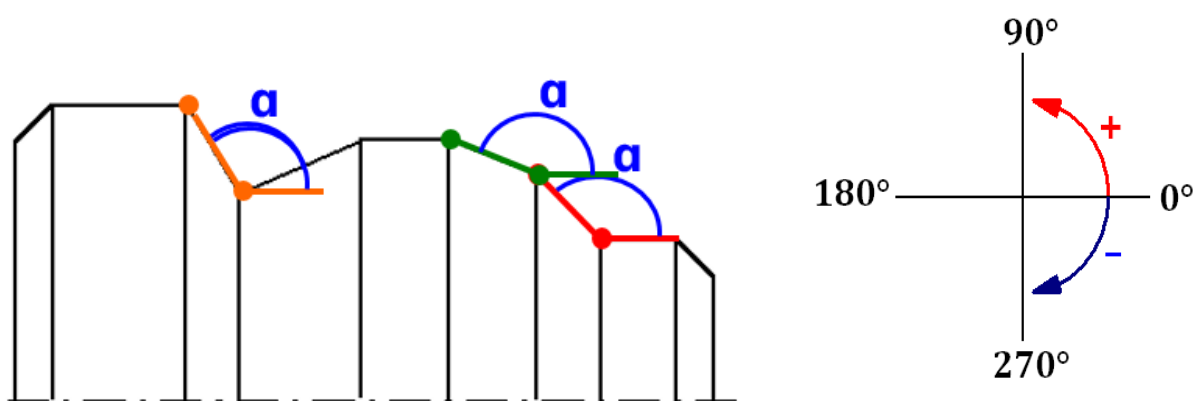
Sistema de coordenadas polares

É um recurso adicional que facilita a programação, pois a própria máquina calcula os pontos necessários, além de garantir precisão do ângulo a ser usinado ou do ponto de tangência entre uma reta e um raio.

As funções responsáveis para este sistema são: “A”, “I”, “K” e “R”.

Função “A”

Neste sistema informa-se apenas um ângulo e um comprimento ou diâmetro que se encontre no final do contorno desejado. Na programação não é necessário indicar a simbologia de grau no valor do ângulo.

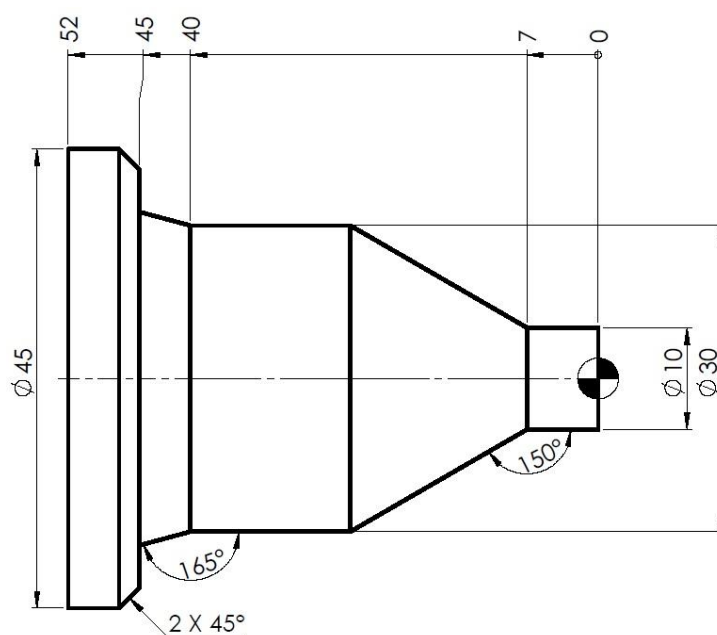


Passo a passo da utilização da função “A”

1. Fazer um ponto onde o ângulo começa;
2. Fazer uma linha horizontal a direita do ponto;
3. Fazer um arco encostando na próxima extremidade.

Exemplo

O0001
 G28
 G54
 T101 M6
 G50 S3000
 G96 S250 M3
 G00 X10. Z5. M8
 G01 X10. Z2. F.35
 G01 X10. Z-7.
G01 A150. X30.
 G01 X30. Z-40.
G01 A165. Z-45.
 G01 X41. Z-45.
 G01 X45. Z-47
 G01 Z-52.
 G01 X50.
 G28
 M30

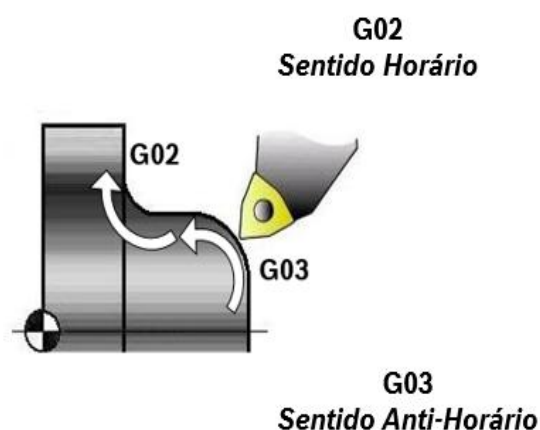


Interpolação circular – G02/G03

As funções G02 e G03 executam operações de usinagem de arco pré-definido através de uma movimentação apropriada e simultânea dos eixos.

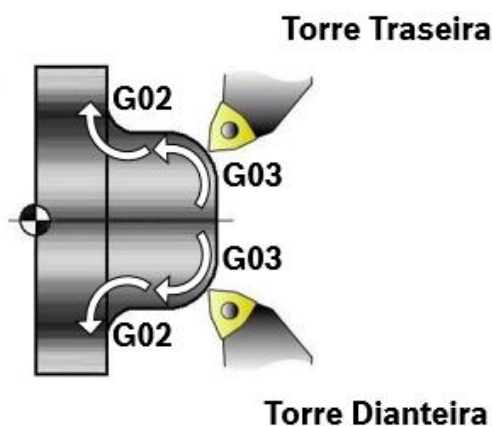
A função G02 executa interpolação no sentido horário e a função G03 no sentido anti-horário.

Juntamente com o sentido do arco programa-se as coordenadas do ponto final do arco em X e Z, com o valor do raio expresso pelas funções R ou I e K.



Interpolação circular torre dianteira X torre traseira

O posicionamento da torre de ferramentas define os sentidos de interpolação horária e anti-horária. Nota-se que inverte os sentidos em relação ao posicionamento da torre de ferramentas, para que o mesmo programa CNC seja utilizado em ambas as máquinas sem que haja modificação.



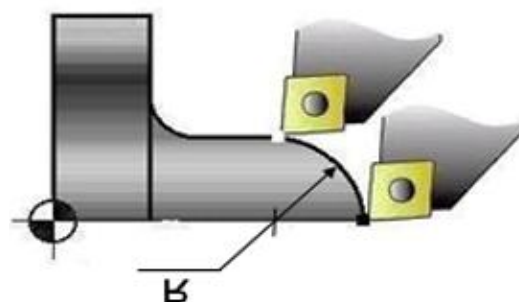
Raio – R

Define o raio do arco a ser usinado. É possível programar uma interpolação circular até 180° com o auxílio da função R discriminando o valor do raio, sempre com sinal positivo.

Na programação

- O ponto de partida do arco é a posição de início da ferramenta.
- Colocar o sentido do arco desejado (G02 ou G03).
- Programam-se as coordenadas do ponto final do arco em X e Z (Torno) ou X e Y (Cento).
- No final, colocar as funções I e K (coordenadas para o centro do arco), ou então, a função R (valor do raio).

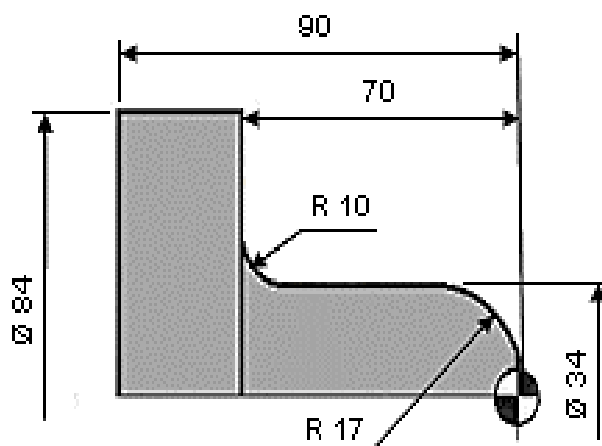
- Ponto inicial.
- Ponto final.



Exemplo

```

O0001
G28
T101 M6
G54
G50 S3000
G96 S250 M03
G00 X0. Z10.
G01 X0. Z0. F0.35
G03 X34. Z-17. R17.
G01 X34. Z-60.
G02 X54. Z-70. R10.
G01 X84. Z-70.
G01 X84. Z-90.
G01 X94. Z-90.
G28
M30
    
```



Centro do arco – I e K

As funções I e K definem a posição do centro do arco, onde:

I – É a distância do ponto inicial do arco ao centro do arco no eixo “X”.

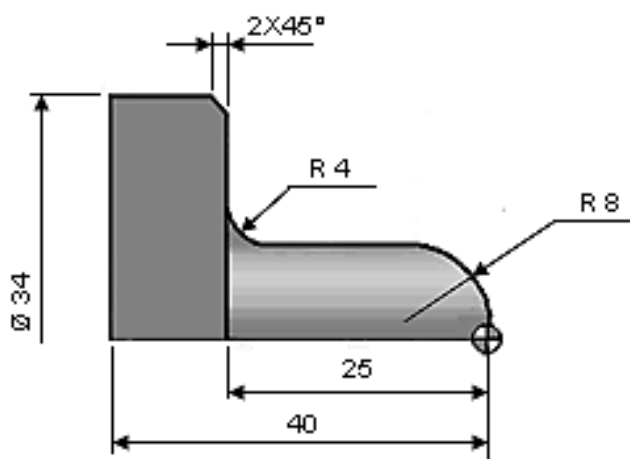
K – É a distância do ponto inicial do arco ao centro do arco no eixo “Z”.

I – X

K – Z

Exemplo

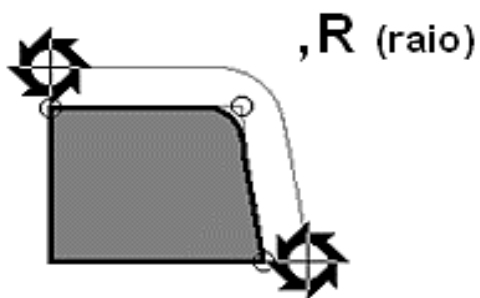
O0001
 G28
 T101 M6
 G54
 G50 S3000
 G96 S250 M03
 G00 X0. Z10.
 G01 X0. Z0. F0.35
G03 X16. Z-8. I0. K-8.
 G01 X34. Z-60.
G02 X24. Z-25. I4. K0.
 G01 X30. Z-25.
 G01 X34. Z-27.
 G01 X34. Z-40.
 G01 X50. Z-40.
 G28
 M30



Obs.: Os valores das funções I e K são incrementais.

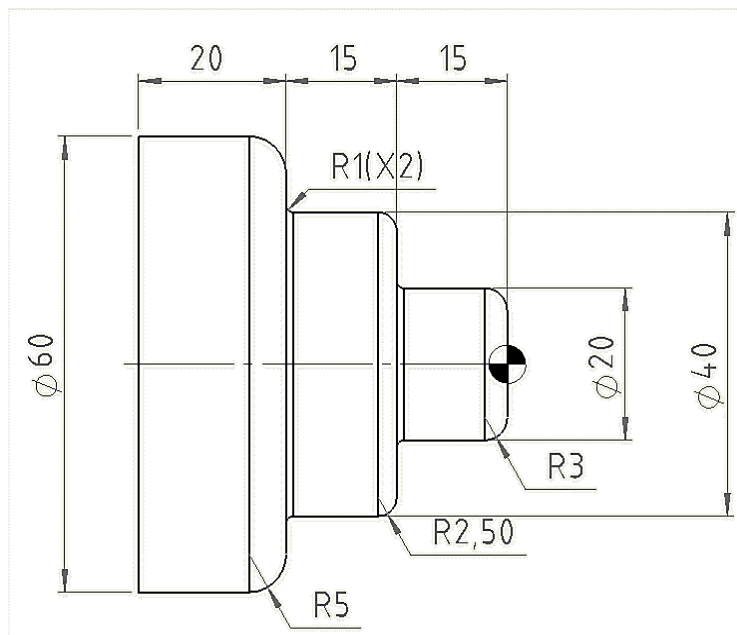
Arredondamento – “,R”

Esta função nos permite fazer raios de qualquer medida e a qualquer ângulo de intersecção. Utilizaremos juntamente a função **G01**, indicaremos a função “,R” e em seguida o valor do raio desejado.



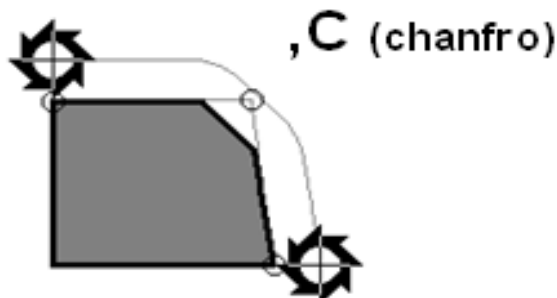
Exemplo

```
O0001
G28
T202 M6
G54
G50 S3000
G96 S250 M03
G00 X0. Z10.
G01 X0. Z0. F0.25
G01 X20. Z0. ,R3
G01 X20. Z-15. ,R1
G01 X40. Z-15. ,R2.5
G01 X40. Z-30. ,R1.
G01 X60. Z-30. ,R5.
G01 X60. Z-50.
G01 X65. Z-50.
G28
M30
```



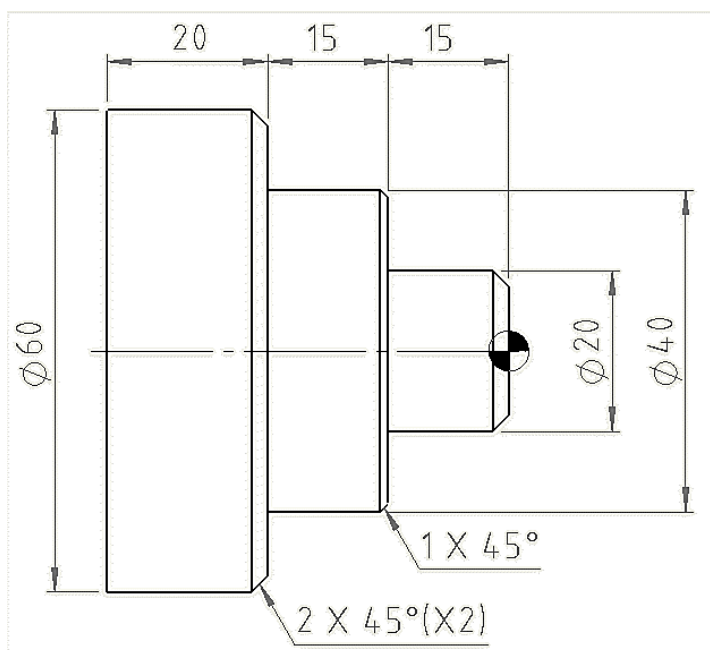
Chanfro – “,C”

Esta função permite fazer chanfros de apenas 45°. Para usarmos essa função, utilizaremos a função **G01**, indicaremos a função “,C” e em seguida o valor do chanfro desejado.



Exemplo

O0001
 G28
 T202 M6
 G54
 G50 S3000
 G96 S250 M03
 G00 X0. Z10.
 G01 X0. Z0. F0.25
G01 X20. Z0. ,C2.
 G01 X20. Z-15.
G01 X40. Z-15. ,C1.
 G01 X40. Z-30.
G01 X60. Z-30. ,C2.
 G01 X60. Z-50.
 G01 X65. Z-50.
 G28
 M30



Obs.: É obrigatório o uso de ponto final para indicar o valor do raio.

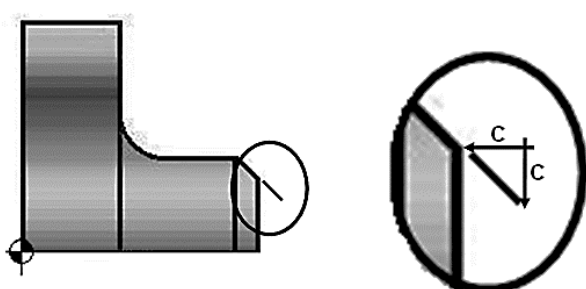
Essas funções usam-se apenas G01.

Entradas e saídas por interpolação linear ou circular

A entrada e saída na peça por interpolação linear e circular possibilitam que a compensação da ferramenta não deixe marcas indesejáveis e evitam que gere possíveis rebarbas na peça.

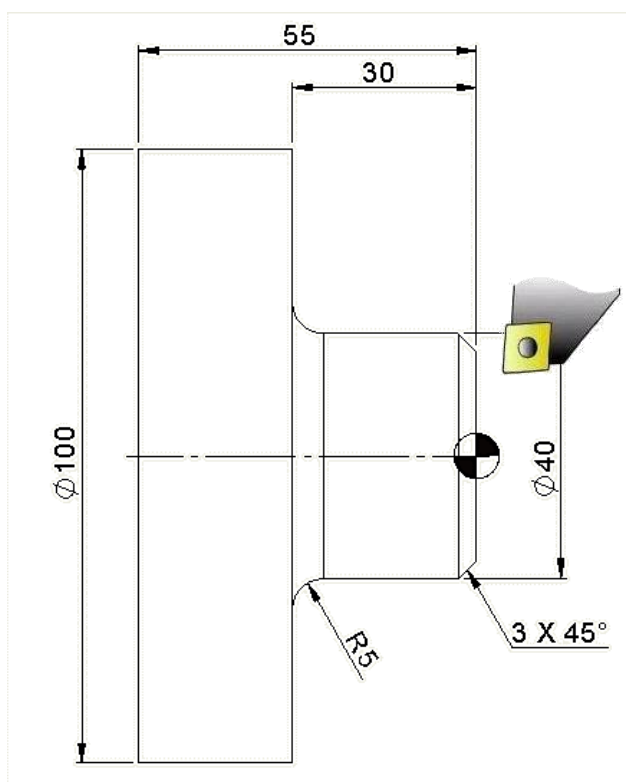
Obs.: As entradas e saídas da peça serão de 2 mm como padrão de programação.

Entrada em ângulo



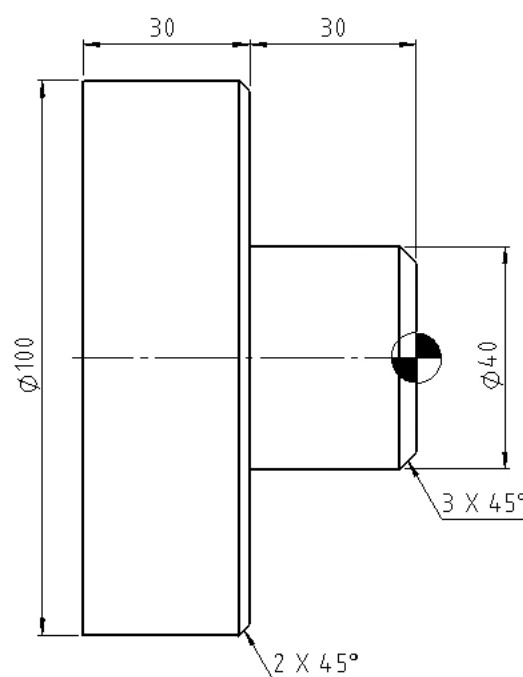
Exemplo de entrada

O0001
 G28
 T101 M6
 G54
 G50 S3000
 G96 S250 M03
 G00 X30. Z10. M8
 G01 X30. Z2. F0.35
G01 X40. Z-3.
 G01 X40. Z-25.
 G02 X50. Z-30. R5.
 G01 X100. Z-30.
 G01 X100. Z-55.
 G01 X105. Z-55.
 G28
 M30

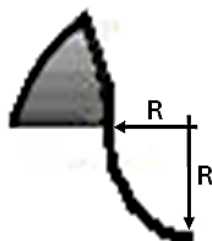
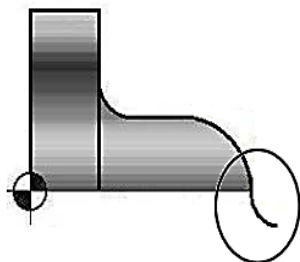


Exemplo de entrada e saída

O0001
 G28
 T303 M6
 G54
 G50 S3000
 G96 S400 M03
 G00 X30. Z10. M8
 G01 X30. Z2. F0.1
G01 X40. Z-3.
 G01 X40. Z-30.
 G01 X96. Z-30.
G01 X104. Z-34.
 G01 X105. Z-34.
 G28
 M30

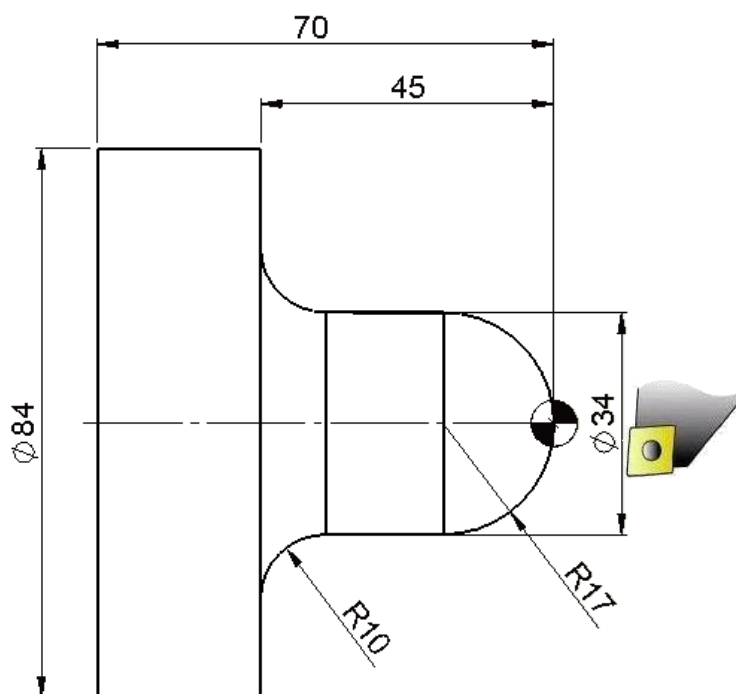


Entrada em raio



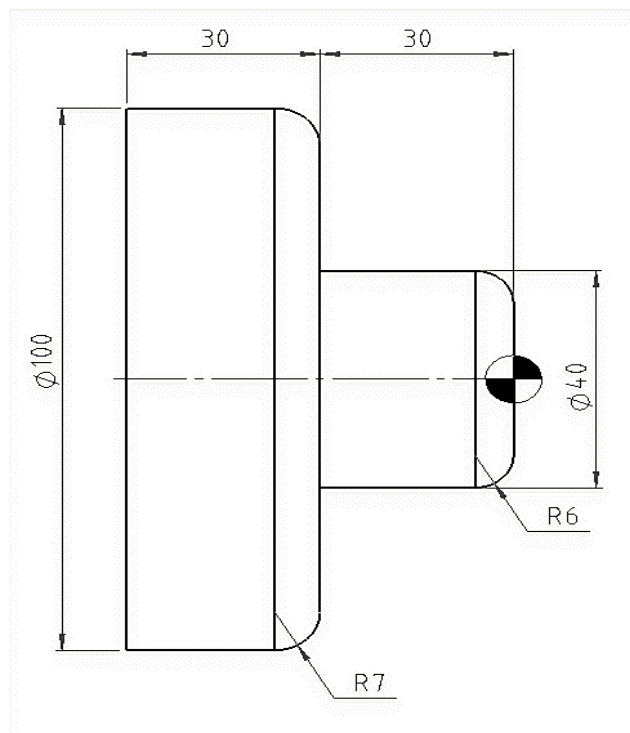
Exemplo de entrada

O0001
 G28
 T101 M6
 G54
 G50 S3000
 G96 S250 M03
 G00 X-4. Z10.
 G01 X-4. Z2. F.35
G02 X0. Z0. R2.
G03 X34. Z-17. R17.
 G01 X34. Z-35.
 G02 X54. Z-45. R10.
 G01 X84. Z-45.
 G01 X84. Z-70.
 G01 X90. Z-70.
 G28
 M30



Exemplo de entrada e saída

O0001
 G28
 T101 M6
 G54
 G50 S3000
 G96 S250 M03
 G00 X24. Z10.
 G01 X24. Z2. F0.35
G02 X28. Z0. R2.
G03 X40. Z-6. R6.
 G01 X40. Z-30.
 G01 X86. Z-30.
G03 X100. Z-37. R7.
G02 X104. Z-39. R2.
 G01 X105. Z-39.
 G28
 M30



Compensação de raio da ferramenta

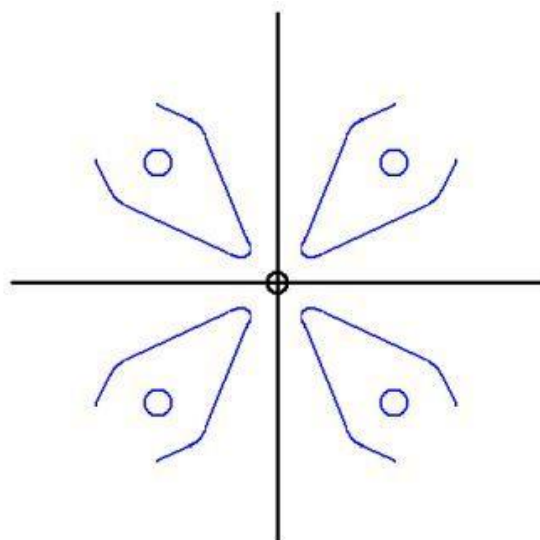
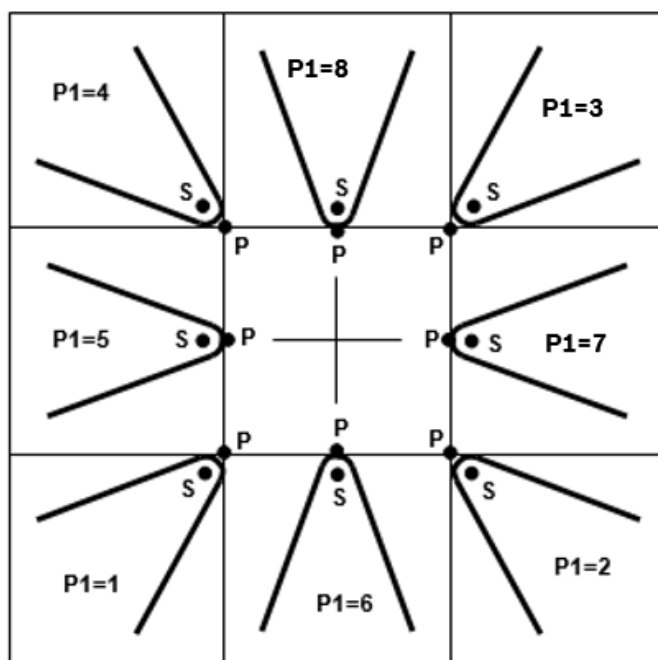
Códigos de posicionamento para torre traseira

O quadrante de compensação serve para informar a máquina a posição em que se encontra a ferramenta, para que ela saiba onde deve corrigir o erro do raio.

Localizada na aba de “Geometria da Ferramenta” (Tool Data), na função “Ponta”. Ela é importante para fazermos possíveis compensações nas ferramentas indicando qual o quadrante a ferramenta se encontra, para fazer o contorno desejado.

P = ponta teórica da ferramenta

S = Centro de curvatura da ferramenta



Obs.: Sempre que indicarmos o quadrante em que a ferramenta se encontra, devemos nos certificar de que o fizemos certo, pois isso implica consideravelmente na execução do contorno desejado.

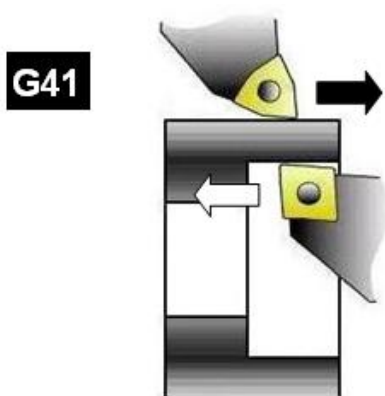
Compensação do raio – G41/G42

A compensação de raio da ferramenta faz com que a mesma considere o contorno exato da peça, isto é, possibilita programar diretamente o perfil de acabamento sem a necessidade de cálculos auxiliares.

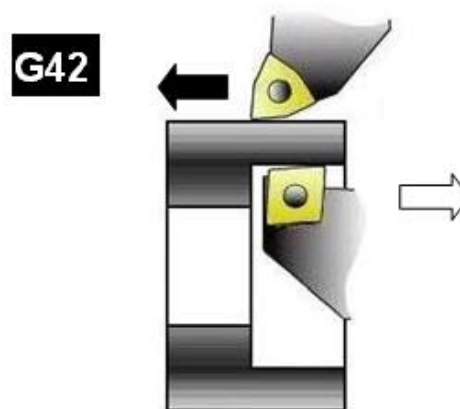
A compensação do raio de corte calcula uma trajetória corrigida pela ferramenta, levando em consideração a dimensão do raio do inserto e outros fatores, como sentido e lado de corte, perfil interno ou externo, que serão definidos no processo de preparação da máquina.

As funções de compensação podem ser programadas em blocos distintos ou juntas com alguma coordenada. Quando ativada, deve haver um movimento de compensação G01, fora do material. O sentido de corte é o fator determinante na escolha do código G41 ou G42.

Obs.: A máquina não compensa a ferramenta em avanço rápido – G00

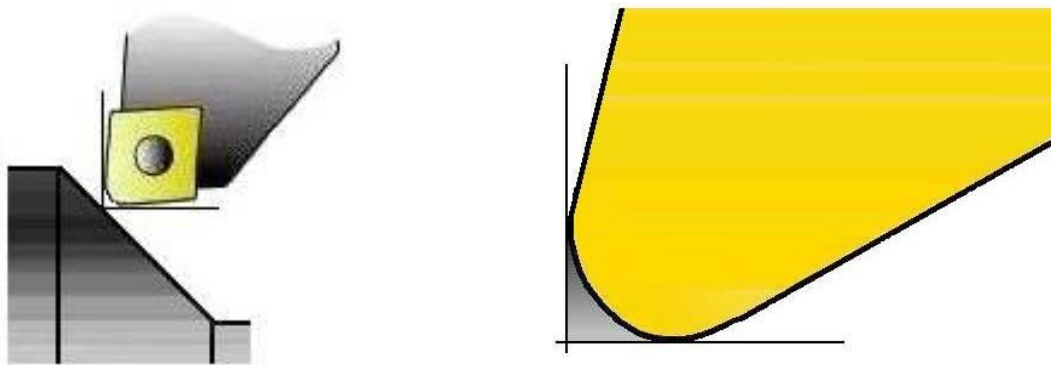


Compensação a esquerda



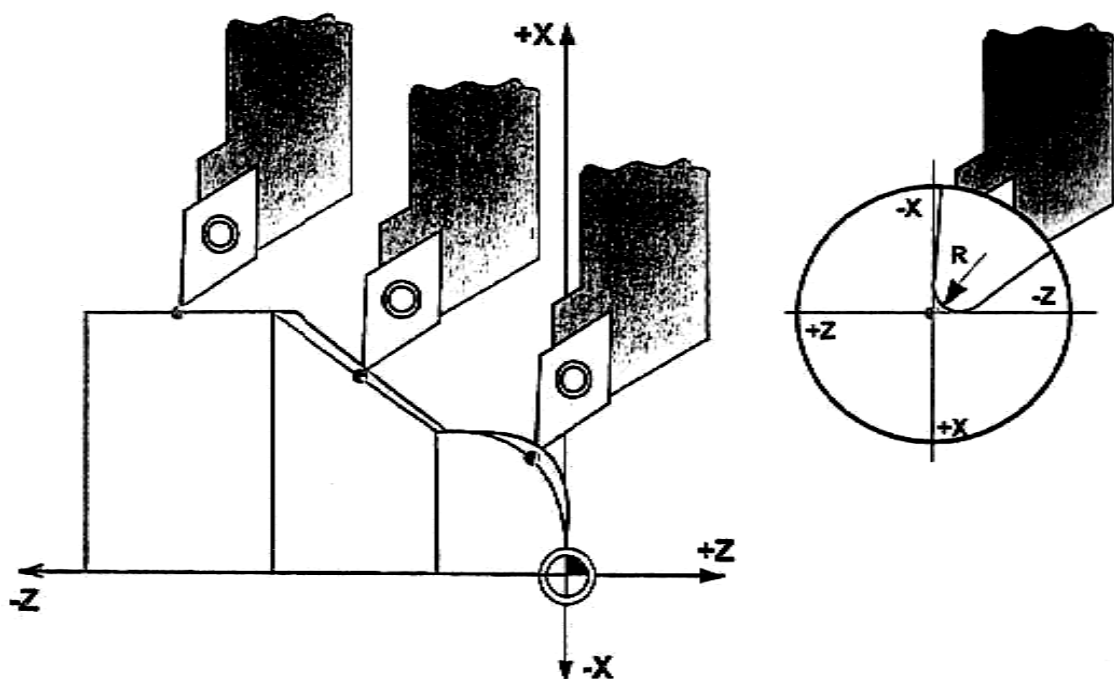
Compensação a direita

Ponta teórica da ferramenta



Os deslocamentos levam em consideração a ponta teórica da ferramenta, com a qual será executada o perfil, gerando erros geométricos em superfícies cônicas e com arcos. O erro geométrico será proporcional ao raio do inserto.

Os contornos que sofrem mais impacto com a ferramenta não compensada, são os raios e chanfros.

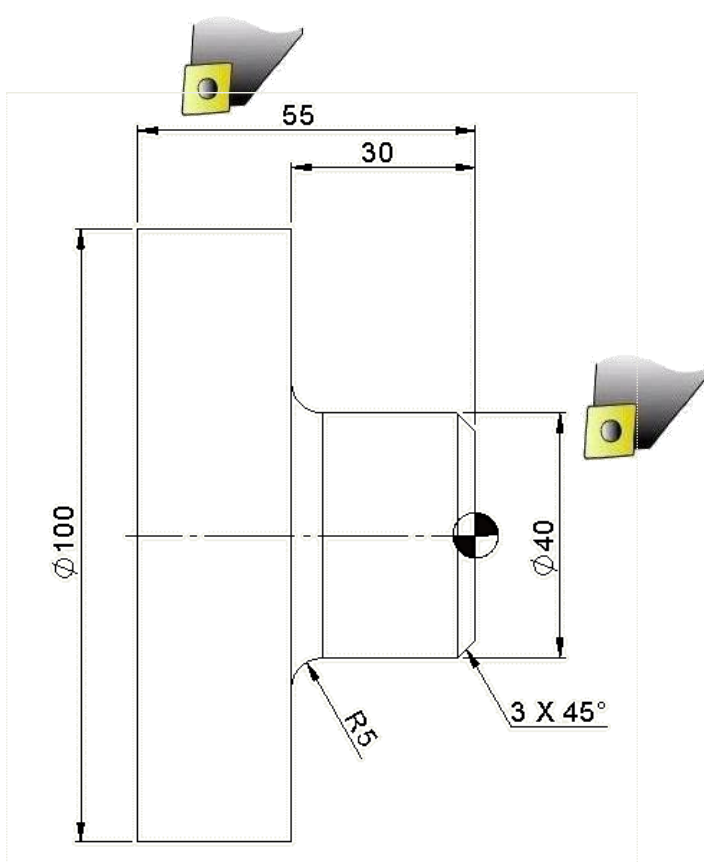


Descompensação da ferramenta – G40

Utilizamos a função G40 para fazer a descompensação da ferramenta. Se caso a ferramenta for compensada na programação ela obrigatoriamente precisa ser descompensada, caso ao contrario dará erro na programação. A ferramenta não poderá estar encostando na peça na hora da descompensação, caso ao contrario ocorrerá danos na ferramenta e na peça.

Exemplos de compensação e descompensação

O0001
 G28
 T101 M6
 G54
 G50 S3000
 G96 S250 M03
 G00 X30. Z10.
 G01 X30. Z2. F0.35 **G42**
 G01 X40. Z-3.
 G01 X40. Z-25.
 G02 X50. Z-30. R5.
 G01 X100. Z-30.
 G01 X100 Z-55.
G40
 G28
 M30



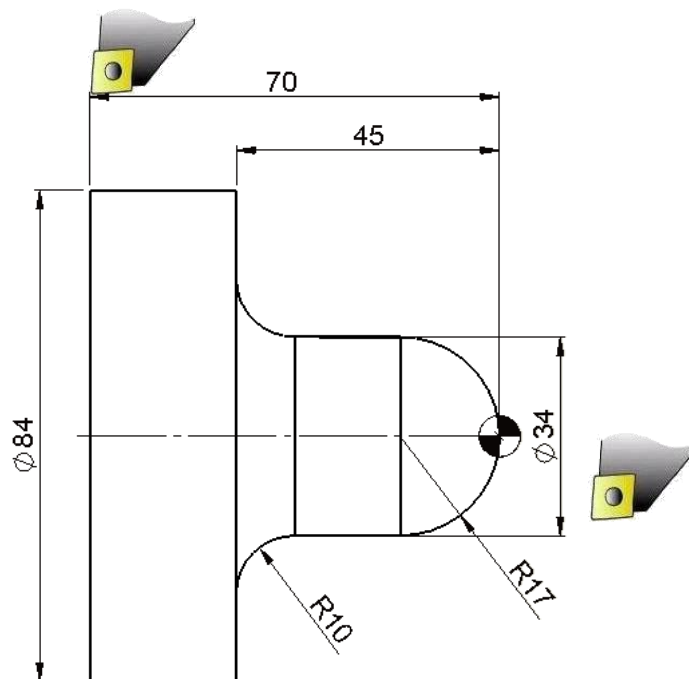
O0001
G28
T202 M6
G54
G50 S3000
G96 S250 M3
G00 X-4. Z10.
G01 X-4. Z2. F.25

G42

G02 X0. Z0. R2.
G03 X34. Z-17. R17.
G01 X34. Z-35.
G02 X54. Z-45. R10.
G01 X84. Z-45.
G01 X84. Z-70.
G01 X90. Z-70.

G40

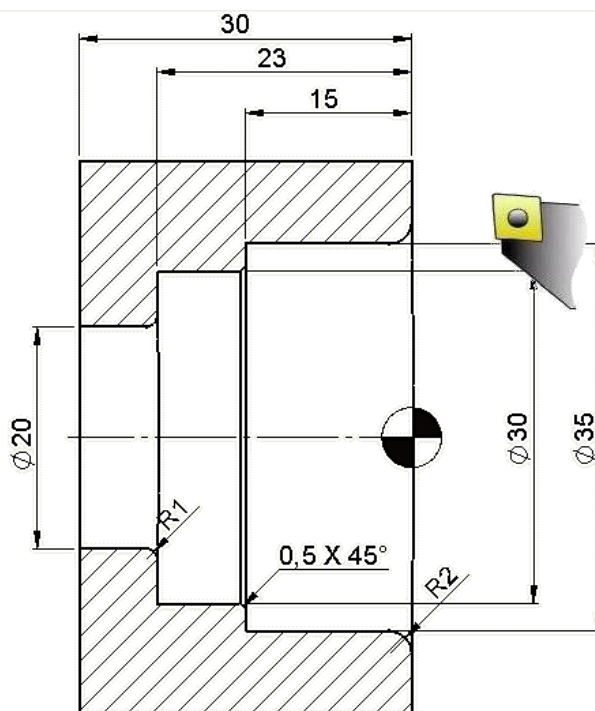
G28
M30



O0001
G28
G54
T909 M6
G50 S3000
G96 S350 M3
G00 X43. Z10.
G01 X43. Z2. **G41** F0.15
G03 X39. Z0. R2.
G02 X35. Z-2. R2.
G01 X35. Z-15.
G01 X31. Z-15.
G01 X30. Z-16.
G01 X30. Z-23.
G01 X22. Z-23.
G02 X20. Z-24. R1.
G03 X16. Z-26. R2.

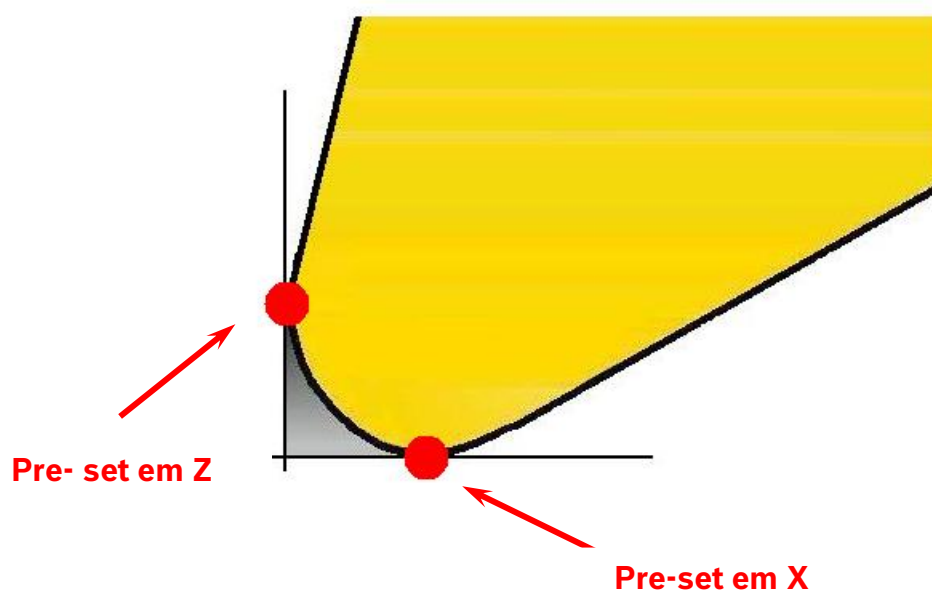
G40

G01 X16. Z10.
G28
M30



Pre-set das ferramentas

No Torno CNC, todas as ferramentas serão zeradas nos dois eixos (X e Z), com o auxílio de um dispositivo chamado Tool Eye ou Tool Presseter, que se localiza dentro da própria máquina CNC. Diariamente devemos fazer o pre-set das ferramentas que estamos usando, pois, as ferramentas tendem a ficar gastas conforme a sua utilização.



Sequência de usinagem

Existe uma sequência de usinagem que facilita para um melhor desempenho e produtividade.

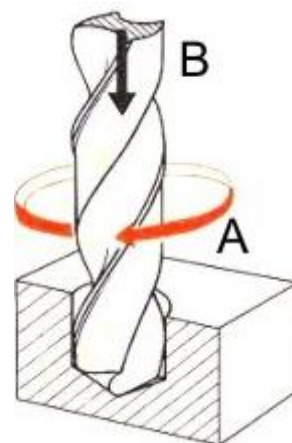
1. Faceamento: sempre começamos com o faceamento da peça, para tirar as imperfeições da face, controlar o comprimento da peça e para uma melhor fixação da mesma.
2. Desbaste externo: consiste em tirar todo o material que está fora do perfil da peça.
3. Canais: geralmente são feitos depois do desbaste.
4. Acabamento: pode ser feito depois de cada operação de desbaste ou depois de desbastar toda a peça, fazendo por último o acabamento.
5. Furação: abrir um furo para que a ferramenta interna desbaste.
6. Desbaste Interno: sempre feito depois de uma furação.
7. Acaba int.
8. Roscas: na maioria são feitas no final de cada lado, pois é apenas uma pequena retirada de material.

Obs.: Cada peça/serviço será diferente um do outro, portanto, não é necessário seguir exatamente essa ordem de usinagem.

Furações

A furação é um processo de usinagem mais utilizado na manufatura, que tem o objetivo a geração de furos em uma peça através de um movimento de rotação e deslocamento linear entre a peça e a ferramenta, denominada broca. As brocas são ferramentas cortantes utilizadas para fazer furos, na maioria cilíndricos.

O alargamento de furos é uma ferramenta similar a broca, porém com múltiplos gumes, que remove material das paredes de um furo, aumenta seu diâmetro e, ao mesmo tempo, dando-lhe um alto grau de acabamento.



Brocas com insertos intercambiáveis T-MAX

São ferramentas feitas de um corpo inteiriço de aço e na ponta se utiliza pastilhas/incertos de metal duro. Permite somente a troca dos incertos, reduzindo o seu custo.

Diferente das demais brocas, com esta não precisa furar o centro ou intercalar de diâmetros crescentes para a furação de grandes diâmetros. No torneamento é muito versátil, pois possibilita a furação de uma gama de diâmetros com uma única broca, devido sua capacidade de usinar fora de centro e muito utilizada para fazer furos cegos com fundo reto.

Para maior rendimento, é necessária a utilização de refrigeração interna, a qual quando não utilizada, limita a profundidade e avanço de penetração.

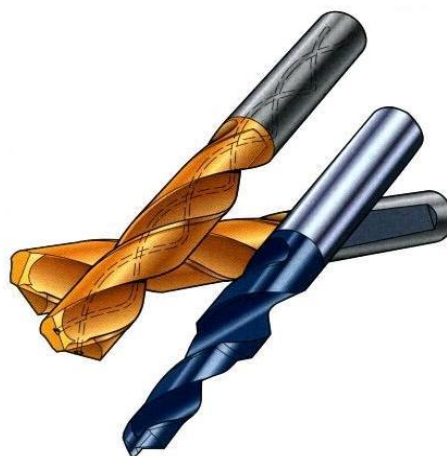
Elas são inviáveis quando seu diâmetro é pequeno, devido à dificuldade de fixação dos incertos. Porém, para brocas de diâmetros médios, esta é uma boa opção, desde que a máquina propicie sua utilização.



Brocas inteiriça de metal duro

São brocas feitas inteiramente de metal duro, tendo ou não uma cobertura superficial. Tem grande aplicação em diâmetros pequenos e médios e pode ser reafiada caso haja quebra ou desgaste da ponta. Tem melhor rendimento na utilização de refrigeração interna, pois seu corpo é projetado com canais para que o fluido de corte passe livremente.

É um material amplamente utilizado nas aplicações de usinagem, tanto por sua robustez quanto por sua resistência mecânica.



Os ganhos associados são inúmeros, seja pela redução de custos com reposição quanto pelos lucros de uma produção de alta qualidade.

Brocas canhão

As brocas canhão são feitas de metal duro ou de aço endurecido. Tem grande aplicação em furos pequenos e longos, podendo chegar cerca de vinte vezes o seu diâmetro. Seu corpo possui canais que permite uma refrigeração de alta pressão, que deixa a broca mais resistente e faz a retirada do cavaco.

Recomenda-se utilizar essa broca somente em máquinas que possuem uma alta pressão de refrigeração interna.



Brocas de aço rápido

Também chamado de High Speed Steel (HSS) é feito de uma composição de alguns metais e elementos químicos, como tungstênio, molibdênio e carbono.

São muito utilizados na indústria por ser um material muito versátil e barato, porém os seus parâmetros são muito mais baixos que o metal duro. As ferramentas são as vezes revestidas por uma camada superficial de outro metal ou composto. Esse revestimento permite ajudar no corte da ferramenta e diminuir a temperatura no processo aumentando a vida da ferramenta.



Ciclo de furação

Usamos as funções:

G83 – ciclo de furação COM descarga (pica-pau)

G81 – ciclo de furação SEM descarga

G80 – cancela ciclo de furação

Ciclo de furação COM descarga

G83 X_ Z_ Q_ F_

X Posição do furo no eixo x em relação ao zero-peça.	Q Valor do incremento de profundidade.
Z Profundidade do furo em relação ao zero-peça.	F Velocidade de avanço (mm/min).

Exemplo

O0001

G28

T707 M6

G54

G97 S1800 M3

G00 X0. Z10. M8

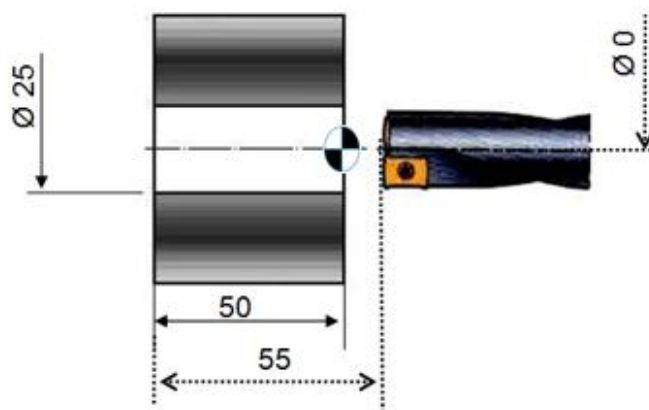
G83 X0. Z-51. Q1. F0.1

G80

G01 X0. Z10. F0.2

G28

M30



Obs.: Sempre depois do G80, colocar uma coordenada em G01 para garantir o afastamento da ferramenta antes do ponto de troca.

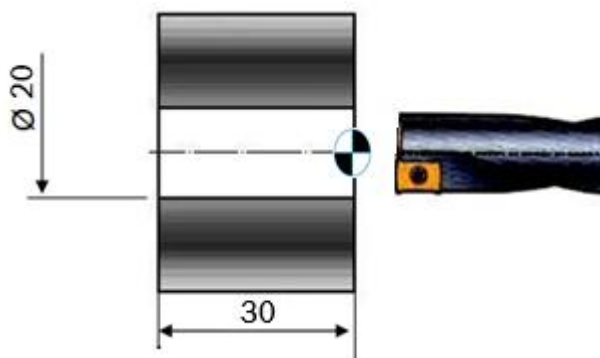
Nos furos passantes colocar um pouco a mais no comprimento, para não ficar material no fundo.

Exemplo

Utilizar uma broca T-MAX Ø20 mm

Incremento de corte: 5 mm

O0001
G28
T707 M6
G54
G97 S1800 M3
G00 X0. Z10. M8
G83 X0. Z-31. Q5. F0.1
G80
G01 X0. Z10. F0.2
G28
M30



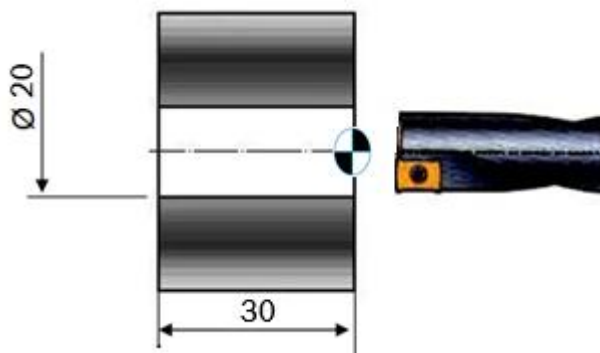
G83 X_ Z_ I_ K_ J_ F_

X Posição do furo no eixo x em relação ao zero-peça.	I Incremento de corte no primeiro passe.
Z Profundidade do furo em relação ao zero-peça.	K Valor mínimo para incremento de corte.
F Velocidade de avanço (mm/min).	J Valor para diminuir a cada passe.

Exemplo

Faça um furo com o incremento inicial de 5 mm, incremento por passe de 0.5 mm e com 1 mm de incremento mínimo.

O0001
G28
T707 M6
G54
G97 S1800 M3
G00 X0. Z10. M8
G83 X0. Z-31. I5. K1. J0.5
F0.1
G80
G01 X0. Z10. F0.2
G28
M30



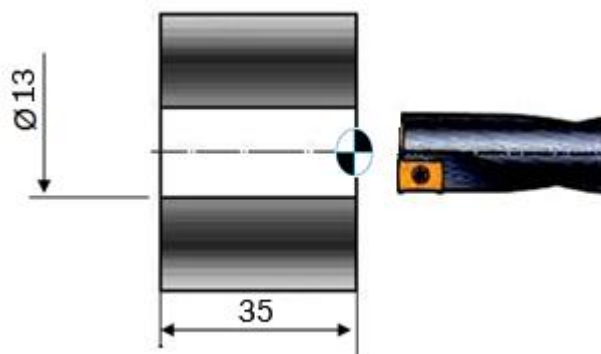
Ciclo de furação SEM descarga

G81 X_ Z_ F_

X Posição do furo no eixo x em relação ao zero-peça.	F Velocidade de avanço (mm/min).
Z Profundidade do furo em relação ao zero-peça.	

Exemplo

O0001
 G28
 T707 M6
 G54
 G97 S1800 M3
 G00 X0. Z10. M8
G81 X0. Z-36. F0.07
G80
 G01 X0. Z10. F0.2
 G28
 M30



Obs.: Utilizamos avanços um pouco menores em ciclos sem descarga, para não forçar muito a ferramenta.

Ciclo de desbaste longitudinal

O ciclo de desbaste longitudinal é usado para uma grande retirada de material no extenso da peça.

G71 P_ Q_ D_ - I_ K_ - U_ W_ F_

P Número do bloco que define o início do perfil.	D Profundidade de corte (raio).
Q Número do bloco que define o final do perfil.	U Sobremetal para acabamento no eixo X (positivo para externo e negativo para interno – DIÂMETRO).
I Sobremetal para pré acabamento em X (positivo para externo e negativo para interno – RAIO).	W Sobremetal para acabamento no eixo Z.
K Sobremetal para pré acabamento em Z.	F Avanço.

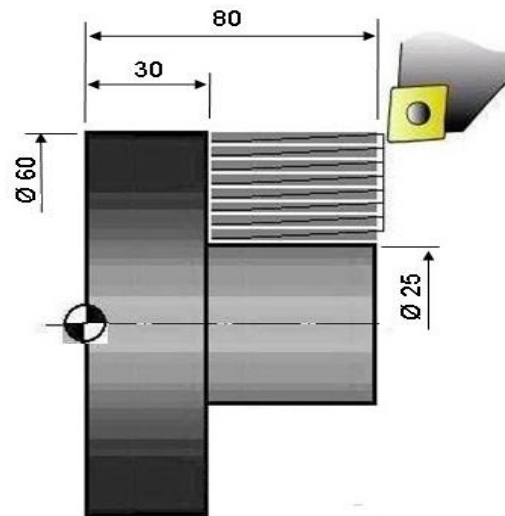
Ciclo de acabamento

O ciclo de acabamento é usado para uma pequena retirada de material da peça, com o objetivo de garantir medidas e um bom acabamento superficial na peça.

G70 P_ Q_ F_

P Número do bloco que define o início do perfil.	F Avanço.
Q Número do bloco que define o final do perfil.	

Exemplo de Ciclo de Desbaste e Acabamento



O0001
 G28
 T101 M6
 G54
 G50 S3000
 G96 S200 M3

Cabeçalho

Aproximação { **G0 X65. Z85.**
G71 P10 Q20 D1. I0.5 K.2 U1. W0.2 F0.2 } Ciclo de desbaste

Contorno da peça {
N10 G1 X25. Z85 F.1
 G1 Z82. G42
 G1 Z30.
 G1 X65.
 G40
N20
 G28

Obs.: Aproximação deve ser afastada do material em bruto, pelo menos 5 mm.

Na primeira linha depois do ciclo, repetir pelo menos um dos eixos (X e Z).

Repetimos o avanço no contorno para usar no ciclo de faceamento.

T202 M6

G54

G50 S3500

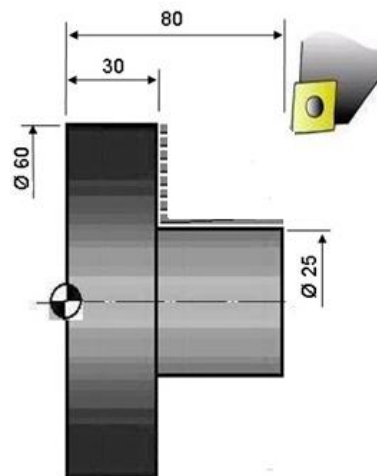
G96 S300 M3

G0 X65. Z85.

G70 P10 Q20 F0.08 } Ciclo de acabamento

G28

M30



Obs.: Usar os parâmetros da folha de ferramenta.

Exemplo

O0001
 G28
 T101 M6
 G54
 G50 S3000
 G96 S200 M3
G0 X55. Z5.
G71 P10 Q20 D1. I0.5 K.2 U1. W0.2

F0.2

N10 G01 X25. Z5. G42 F0.1
 G01 X25. Z2.
 G01 X25. Z-16.
 G01 X50. Z-16.
 G01 X55. Z-16.

G40

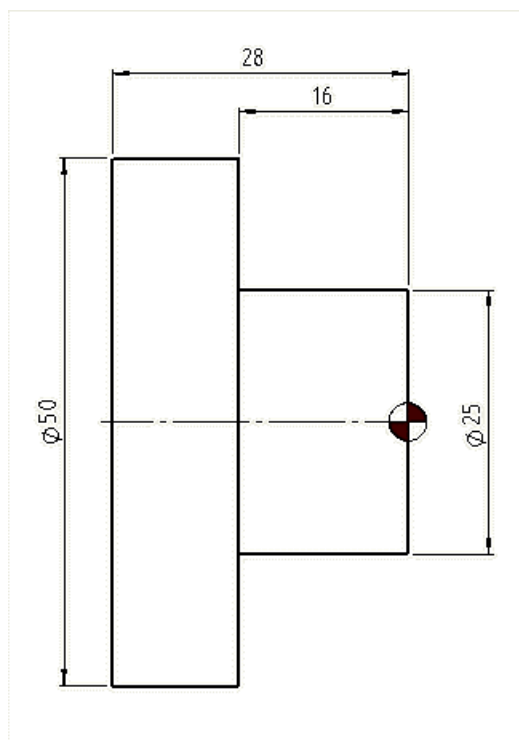
N20

G28
 T202 M6
 G54
 G50 S3000
 G96 S250 M3
 G0 X55. Z5.

G70 P10 Q20

G28

M30



O0001
 G28
 T909 M6
 G54
 G50 S3000
 G96 S350 M3
G0 X22. Z10.
G71 P10 Q20 D1. I-0.5 K0.2 U-1. W0.2

F0.15

N10 G0 X50. Z10. F0.1
 G1 Z2. F.1 G41
 G1 X50. Z-35.
 G1 X22.

G40

N20

G0 X22. Z5.

G28

T909 M6

G54

G50 S3000

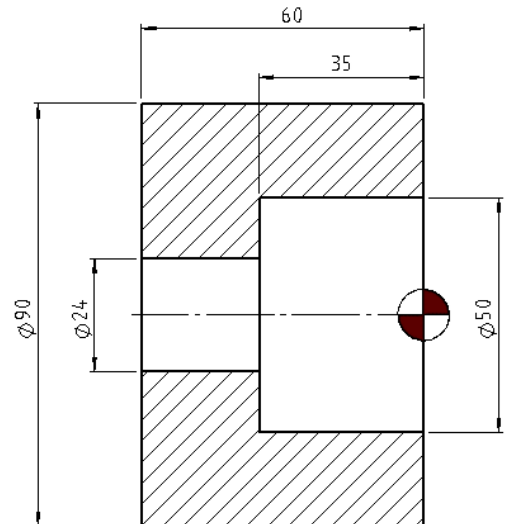
G96 S250 M3

G0 X22. Z5.

G70 P10 Q20

G28

M30



Obs.: O posicionamento inicial deverá ser menor que o diâmetro do furo, pelo menos 2 mm.

O sobremetal para acabamento no diâmetro, devemos informar o valor negativo.

Obs.: Devemos sempre ao final do ciclo interno fazer a retomada da ferramenta a um ponto seguro fora da peça. Atentar-se ao fazer o faceamento da parede interna de um furo, pois devemos lembrar que, para fazer um faceamento completo da parede, o diâmetro do furo deve ser no mínimo duas vezes maior que o diâmetro da barra de torner, caso contrário há a grande possibilidade de que a ferramenta pegue com as costas no diâmetro do furo.

Exemplo de faceamento sem ciclo

Material em bruto: Ø60 x 80.5

O0001

G28

T101 M6

G54

G50 S3000

G96 S250 M3

G00 X65. Z10. M8

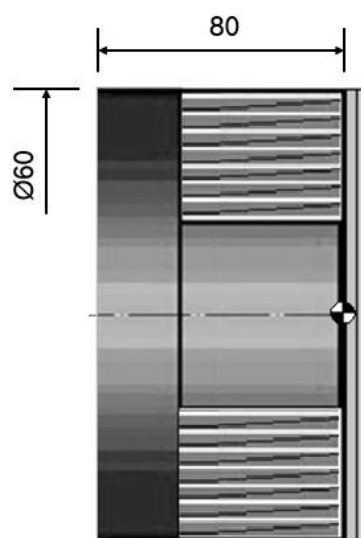
G01 X65. Z0. F0.2

G01 X-2. Z0.

G01 X-2. Z10.

G28

M30



Obs.: Não compensa a ferramenta no faceamento.

Ciclo de desbaste transversal

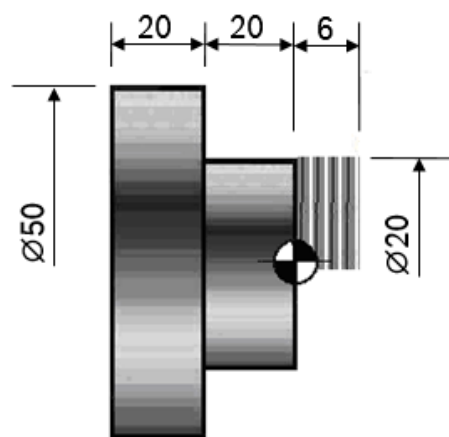
O ciclo de desbaste longitudinal é usado para uma grande retirada de material na face da peça.

G72 P_ Q_ I_ K_ D_ U_ W_ F_

P Número do bloco que define o início do perfil.	D Profundidade de corte (raio).
Q Número do bloco que define o final do perfil.	U Sobremetal para acabamento no eixo X (positivo para externo e negativo para interno – DIÂMETRO).
I Sobremetal para pré acabamento em X (positivo para externo e negativo para interno – RAIO).	W Sobremetal para acabamento no eixo Z.
K Sobremetal para pré acabamento em Z.	F Avanço.

Exemplo

O0001
 G28
 T101 M6
 G54
 G50 S3000
 G96 S250 M3
G00 X55. Z7.
G72 P5 Q10 D0.5 I0. K0.2 U0. W0.2 F0.2
 N5 G00 X55. Z0.
 G01 X-2. F0.2
 G01 X-2. Z7.
 N10
 G28
 T303 M6
 G54
 G50 S3000
 G96 S400 M3
 G00 X55. Z0.
 G01 X-2. Z0. F0.1
 G01 X-2. Z5.
 G28
 M30

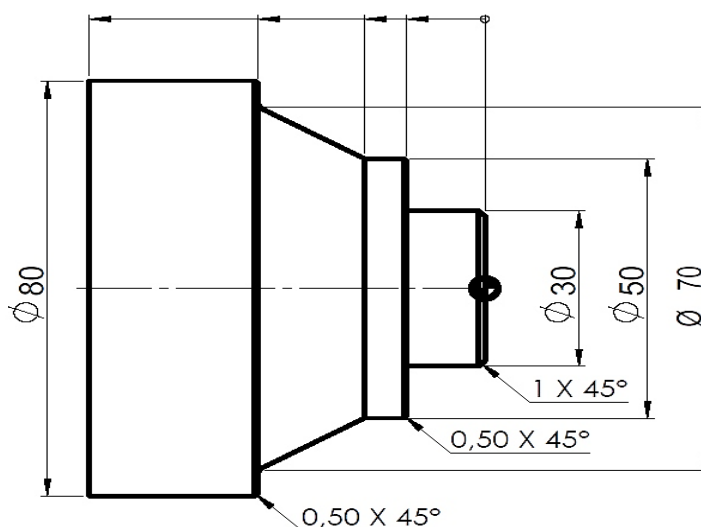


Obs.: O primeiro posicionamento em "Z" deixar 1 mm a mais do material a ser retirado.

Sempre passamos em X- no faceamento, pois evitara possíveis sobras de material.

Exemplo de faceamento, desbaste e acabamento

Material em bruto: Ø60 x 80.5



O0001

G28

T101 M6 (faceamento)

G54

G50 S3000

G96 S250 M3

G00 X88. Z10. M8

G72 P5 Q10 D0.5 I0. K0.2 U0. W0.2 F0.2

N5 G00 X88. Z0.

G01 X-2. F0.2 F0.1

G01 X-2. Z10.

N10

G28

T303 M6 (Acab. faceamento)

G54

G50 S3000

G96 S400 M3

G00 X88. Z0.

G70 P5 Q10

G28

T101 M6 (Desbaste externo)

G54

G50 S3000

G96 S400 M3

G00 X88. Z10.

G71 P15 Q25 D1.5 I0.5 K0.2 U1. W0.2 F0.35

N15 G01 X24. Z10. F0.1

G42

G01 X24. Z2.

G01 X30. Z-1.

G01 X30. Z-12

G01 X49. Z-12.

G01 X50 Z-12.5

G01 X50. Z-20.

G01 X70. Z-35.

G01 X79. Z-35.

G01 X80 Z-35.5

G01 X85. Z-61.

G40

N25

G28

T303 M6 (Acab. externo)

G54

G50 S3000

G96 S400 M3

G0 X88. Z10.

G70 P15 Q25

G28

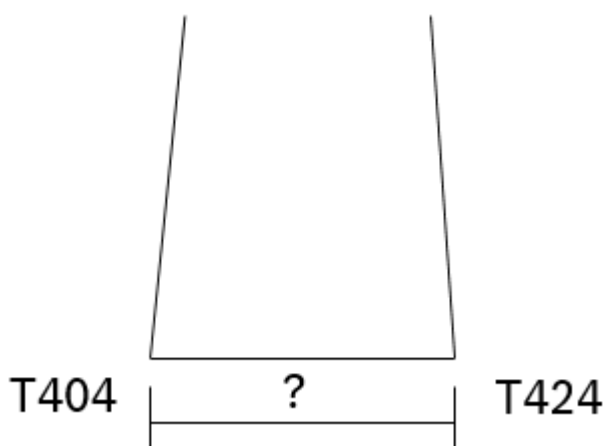
M30

Ciclo de canal longitudinal

Executa canais no sentido longitudinal.

G75 X_ Z_ K_ I_ F_

X Diâmetro final do canal	I Incremento de corte (pica pau)
Z Coordenada final em Z	F Avanço
K Incremento lateral	



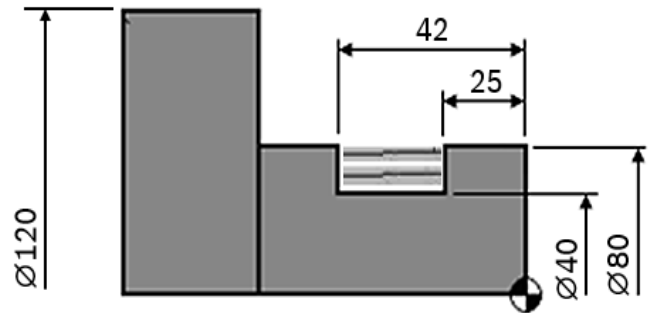
Obs.: Devemos atentar-se ao posicionamento inicial e final do canal, visto que esta máquina não compensa automaticamente a diferença da largura do bedame que deve ser compensada via programação ou no próprio pre-set da ferramenta.

No desbaste você pode escolher o lado que quer como referência.

No acabamento, se atentar na compensação de ferramenta.

Exemplo de Desbaste de Canal

O0001
 G28
 T424 M6
 G54
 G50 S3000
 G96 S160 M3
 G00 X85. Z10. M8
 G01 X85. Z-25.5 F0.1
G75 X40.5 Z-37.5 K3. I0.5 F0.1
 G01 X85. Z-25.5
 G28



Obs.: No desbaste deixar pelo menos 0,5 mm a mais da parede e do diâmetro, para o acabamento.

Recomenda-se utilizar 75 % da largura do bedame.

T424 M6

G54
 G50 S3000
 G96 S270 M3
 G00 X85. Z5. M8
 G01 X85. Z-25. **G42** F0.08
 G01 X40. Z-25.
 G01 X40. Z-35.
 G01 X85. Z-35.

G40

G28

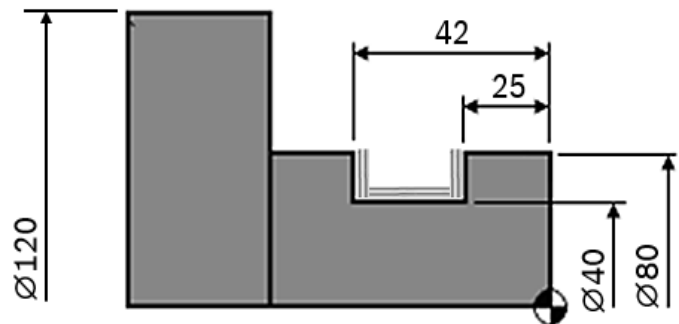
T404 M6

G54
 G50 S3000
 G96 S270 M3
 G00 X85. Z5. M8
 G01 X85. Z-42. **G41** F0.08
 G01 X40. Z-42.
 G01 X40. Z-35.
 G01 X85. Z-35.

G40

G28

M30

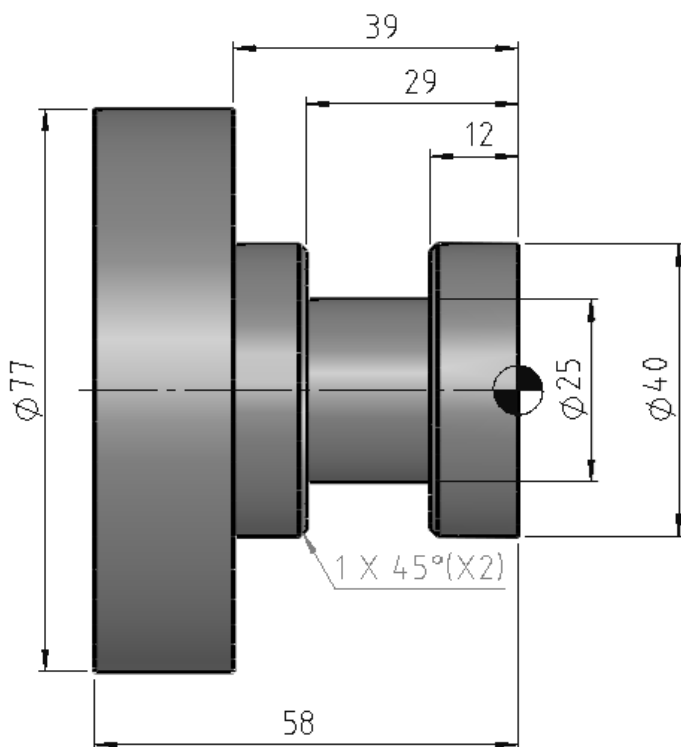


Obs.: Nos acabamentos recomendasse fazer por partes.

Fazer a compensação somente no acabamento, lembrando que cada lado do bedame é uma compensação diferente.

Exemplo de desbaste e acabamento de canal

O0001
 G28
 T424 M6
 G54
 G50 S3000
 G96 S160 M3
 G00 X45. Z-12.5 M08
G75 X25.5 Z-24.5 K3. I0.5 F0.1
 G01 X45. Z-12.5 F.2
 G28
T424 M6
 G54
 G50 S3000
 G96 S270 M3
 G00 X45. Z5.
 G01 X45. Z-9. G42 F0.08
 G01 X44. Z-9.
 G01 X38. Z-12.
 G01 X25. Z-12.
 G01 X25. Z-20.
 G01 x45. Z-20
 G40
 G28
T404 M6
 G54
 G50 S3000
 G96 S270 M3
 G00 X45. Z5.
 G01 X45. Z-32. G41 F0.2
 G01 X44. Z-32. F0.08
 G01 X38. Z-29.
 G01 X25. Z-29.
 G01 X25. Z-20.
 G01 X45. Z-20.
 G40
 G28
 M30

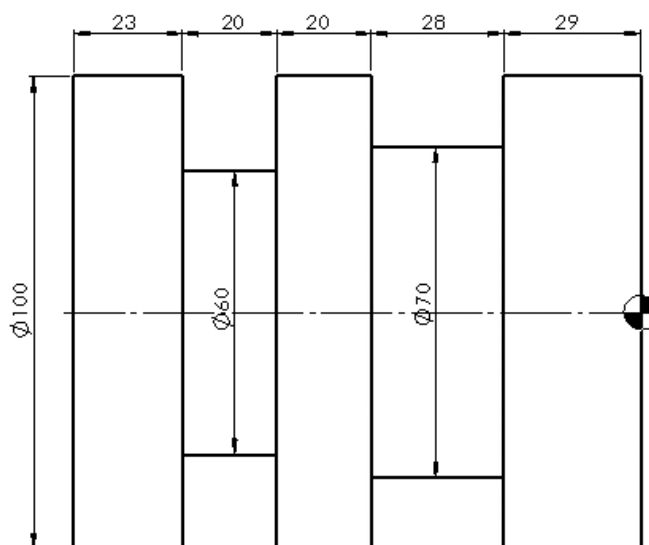


Geralmente usamos a ferramenta com o pre-set T424 para acabamento do lado direito e T404 para o lado esquerdo, facilitando a programação.

Pode ser feito também, dois ciclos de desbaste em apenas uma operação, sem que ocorra a troca da ferramenta.

Exemplo

O0001
 G28
 T424 M6
 G54
 G50 S3000
 G96 S160 M3
 G00 X105. Z-29.5 M08
G75 X70.5 Z-52.5 K3. I0.5
F0.1
 G01 X105. Z-77.5 F.3
G75 X60.5 Z-92.5K3. I0.5
F0.1
 G01 X105. Z-77.5
 G28
 M30



Ciclo de canal transversal

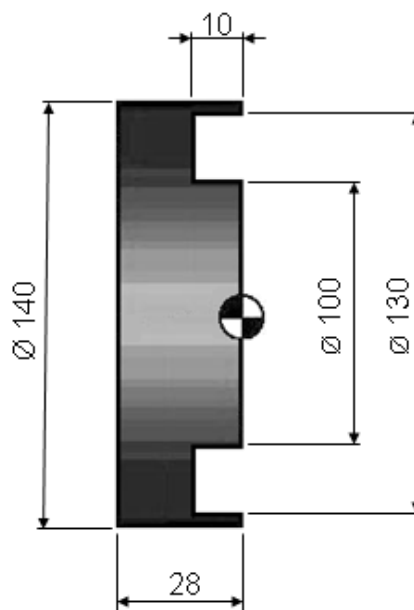
São canais feitos nas faces das peças

G74 X_ Z_ K_ I_ F_

X Diâmetro final do canal	I Incremento de corte (pica pau)
Z Coordenada final em Z	F Avanço
K Incremento lateral	

Exemplo

O0001
 G28
 T404 M6
 G54
 G50 S1500
 G96 S160 M3
G00 X108.5 Z10.
G74 X129.5 Z-9.5 I0.5 K3 F0.1
 G01 X129.5 Z10. F.2
 G28
T424 M6
 G54
 G50 S1500
 G96 S270 M3
 G00 X100. Z10.
 G01 X100. Z5. **G42** F0.1
 G01 X100. Z-10. F0.08
 G01 X115. Z-10.
 G01 X115. Z10.
G40
 G28
T404 M6
 G54
 G50 S1500
 G96 S270 M3
 G00 X130. Z10.
 G01 X130. Z5. G41 F0.1
 G01 X130. Z-10. F0.08
 G01 X115. Z-10.
 G01 X115. Z10.
 G40
 G28
 M30



Ciclo de Rosqueamento

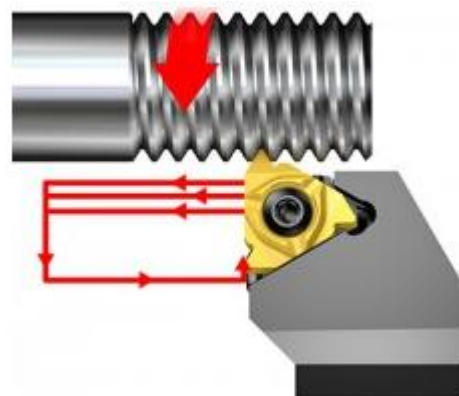
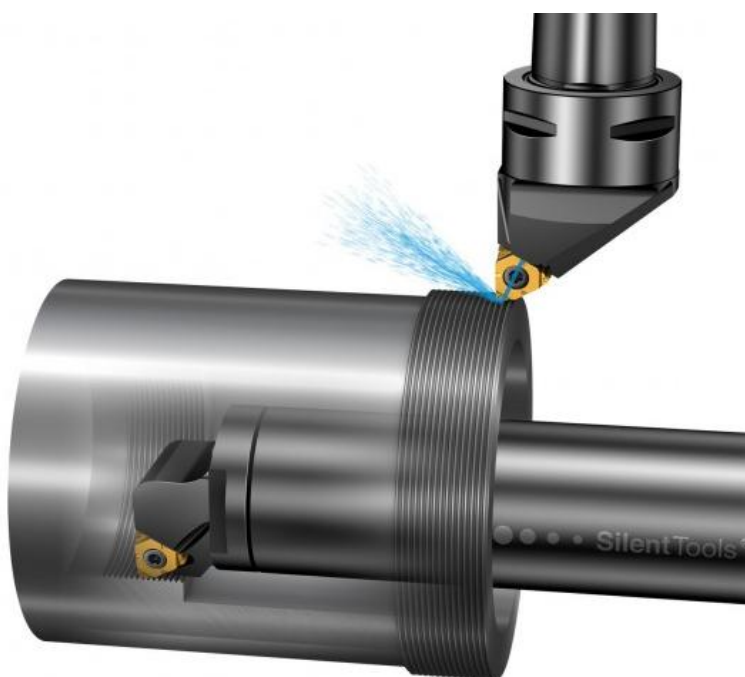
Para fazer roscas com precisão em tornos convencionais é necessário um sincronismo perfeito entre o avanço selecionado (passo da rosca) com cada rotação do eixo árvore.

Nos tornos CNC o sincronismo entre o eixo árvore e o avanço é feito por um tacômetro acoplado ao eixo árvore, o qual está permanente acoplado. Portanto, nenhum outro mecanismo será necessário para sincronizar o movimento do carro com a rotação do eixo. Este tacômetro permite tomar o movimento de avanço do carro dependente da rotação do eixo árvore.

O torno CNC, com este sistema de controle, é possível fazer quaisquer tipos de roscas, como por exemplo, roscas convencionais, cônicas, radiais e ainda qualquer destas com simples ou múltipla entrada. O ponto de início e o final da rosca são determinados por coordenadas de entrada pelo programa.

As principais funções de uma rosca são:

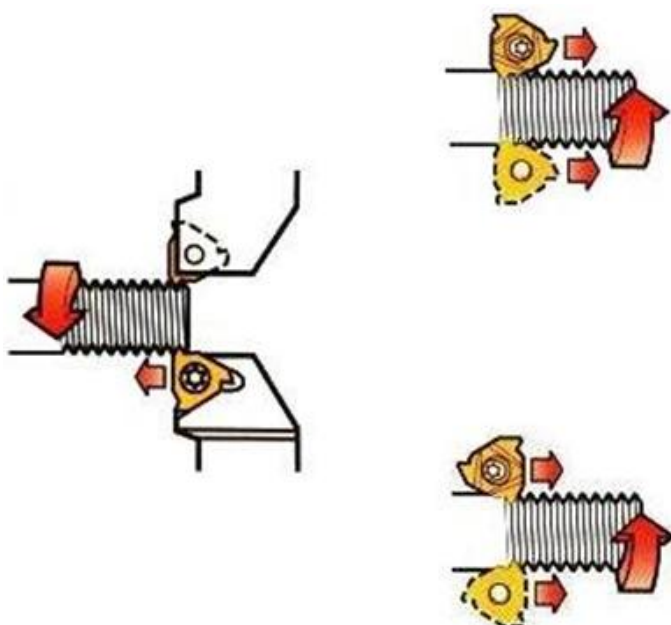
- Formar um acoplamento mecânico
- Transmissão de movimentos, convertendo um movimento rotatório em um movimento linear ou vice-versa;
- Obter vantagens mecânicas, utilizando uma força pequena para criar uma de maior valor;



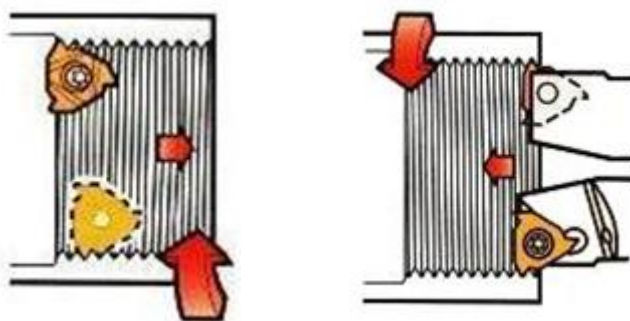
Roscas Direitas e Esquerdas

Dependendo da inclinação dos filetes em relação ao eixo do parafuso, as roscas ainda podem ser direita e esquerda. Na rosca direita, o filete será da direita para a esquerda. Na rosca esquerda, o filete será da esquerda para a direita.

Roscas direitas externas

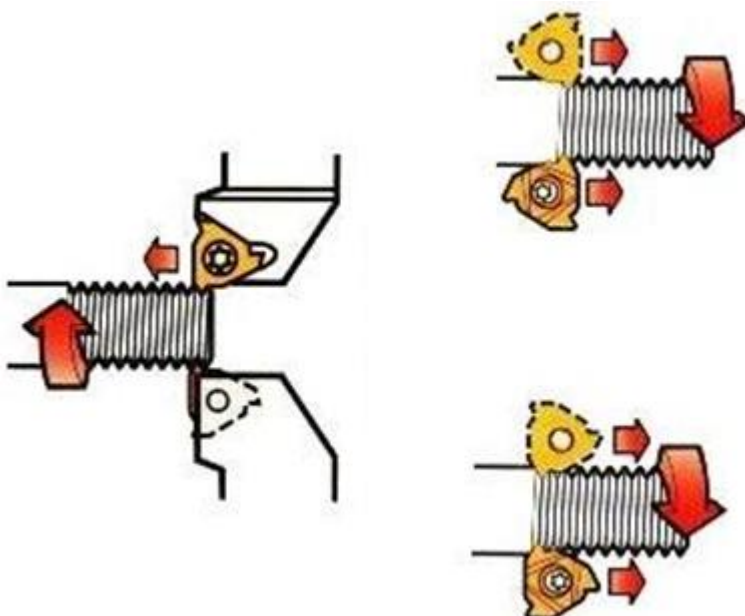


Roscas direitas internas

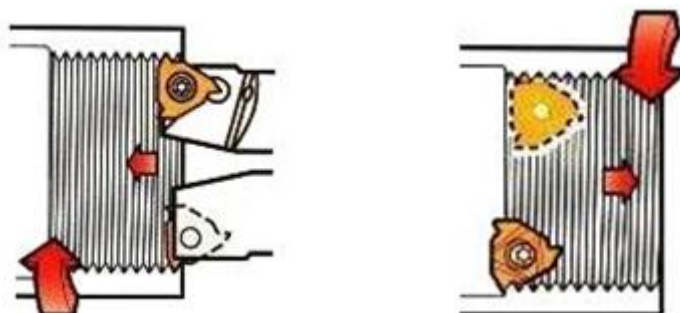


Obs.: Para não se confundir, usamos suportes direitos para fazermos rosca direita.

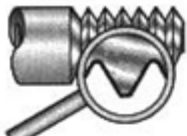
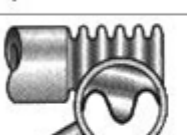
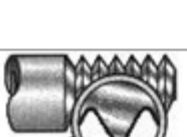
Rosca esquerda externa



Rosca esquerda interna



Obs.: Para não se confundir, usamos suportes direitos para fazemos rosca direita e esquerda, porém, deve se atentar ao fazer roscas esquerdas, pois as pastilhas serão diferentes.

	ISO Métrica Aplicação: Indústria Geral Ângulo da Rosca: 60°
	Trapezoidal Aplicação: Transmissão de Máquinas Ângulo da Rosca: 30°
	Redonda Aplicação: Conexões p/ tubulações anti-incêndio e indústria alimentícia Ângulo da Rosca: 30°
	NPT (cônica) Aplicação: Tubulações de Vapor, Gás e Água. Ângulo da Rosca: 60° Conicidade: 1° 47'
	BSPT (cônica) Ângulo da Rosca: 55° Conicidade: 1° 47'
	WHITWORTH Aplicação: Indústria Geral, Acoplamento p/ Gás e Água. Ângulo da Rosca: 55°

Cálculos de RPM no ciclo de rosqueamento

O cálculo pode ser feito de duas maneiras. No entanto, vamos optar pela menor rotação.

$$\text{RPM MÁX} = \frac{\text{constante da máquina}}{\text{passo da rosca } F}$$

Constante da máquina = 5500

Exemplo:

Rosca M30 x 3,5

$$\text{RPM MÁX} = \frac{5500}{3,5} = 1571$$

$$\text{RPM} = \frac{318 \times \text{VC}}{\varnothing}$$

Exemplo:

Rosca M30 x 3,5

$$\text{RPM} = \frac{318 \times 125}{30}$$

$$\text{RPM} = 1325$$

G76 X_ Z_ D_ F_ K_

X Diâmetro final	F Passo da rosca
Z Coordenada final em Z	K Altura no filete (raio)
D Profundidade de corte	

K = Altura do Filete
K = (0.65 x Passo)

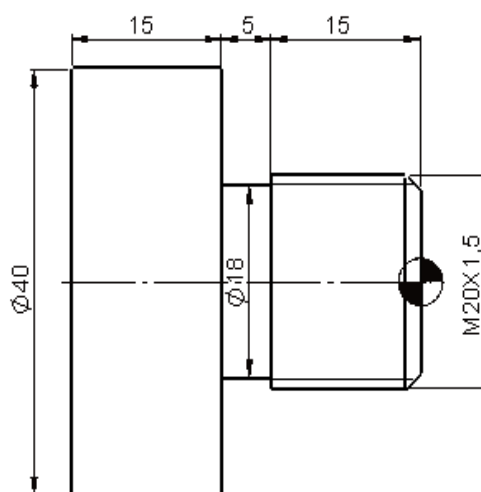
$$X = \varnothing M - 2 \times K$$

Exemplo

O0001
G28
T505
G54
G97 S1900 M3
G00 X22. Z10. M8
G76 X18.05 Z-16. D0.1 K0.975

F1.5

G01 X22. Z10.
G28
M30



K = Altura do Filete
K = (0.65 x Passo)
K = (0.65 x 1.5)
K = 0,975

$$X = \varnothing M - 2 \times K$$

$$X = 20 - 2 \times 0,975$$

$$X = 18,05$$

Obs.: Não fazemos compensação no ciclo de rosqueamento.

O acabamento será apenas o repasse do ciclo.

Sempre colocamos uma coordenada em G01 após o ciclo, para garantir um afastamento seguro.

Exemplo

O0001

G28

T1111

G54

G97 S1900 M3

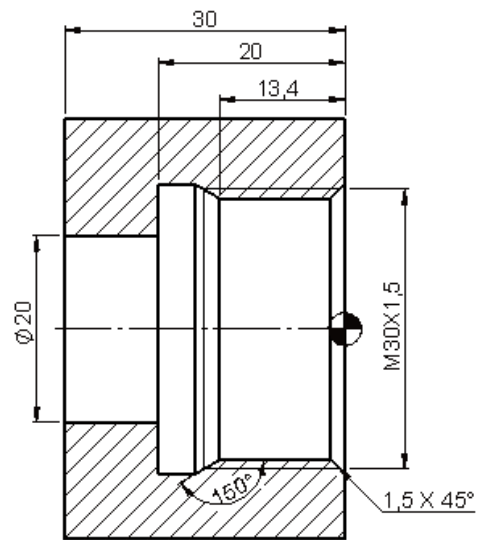
G00 X24. Z10. M8

G76 X30. Z-15. K0.975 F1.5 D0.1

G01 X24. Z10. F0.3

G28

M30



K = Altura do Filete

$K = (0.65 \times \text{Passo})$

$K = (0.65 \times 1.5)$

$K = 0,975$

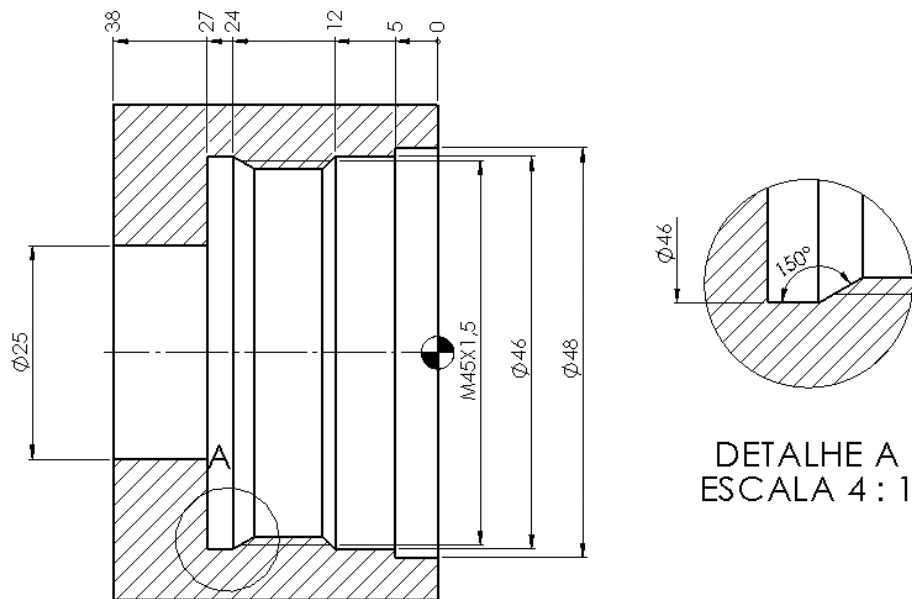
$X = \varnothing M - 2 \times K$

$X = 30 - 2 \times 0,975$

$X = 28,05$

Obs.: No rosqueamento interno, o "X" será o mesmo valor que o " $\varnothing M$ ", no entanto, na usinagem do desbaste, o diâmetro ficará menor.

Exemplo



O0001

G28

T1111

G54

G97 S1900 M3

G00 X42. Z10. M8

G01 X42. Z-10. F0.3

G76 X45. Z-24. K0.975 F1.5 D0.1

G01 X42. Z10. F0.3

G28

M30

K = Altura do Filete

K = (0.65 x Passo)

K = (0.65 x 1.5)

K = 0,975

X = ØM - 2 x K

X = 45 - 2 x 0,975

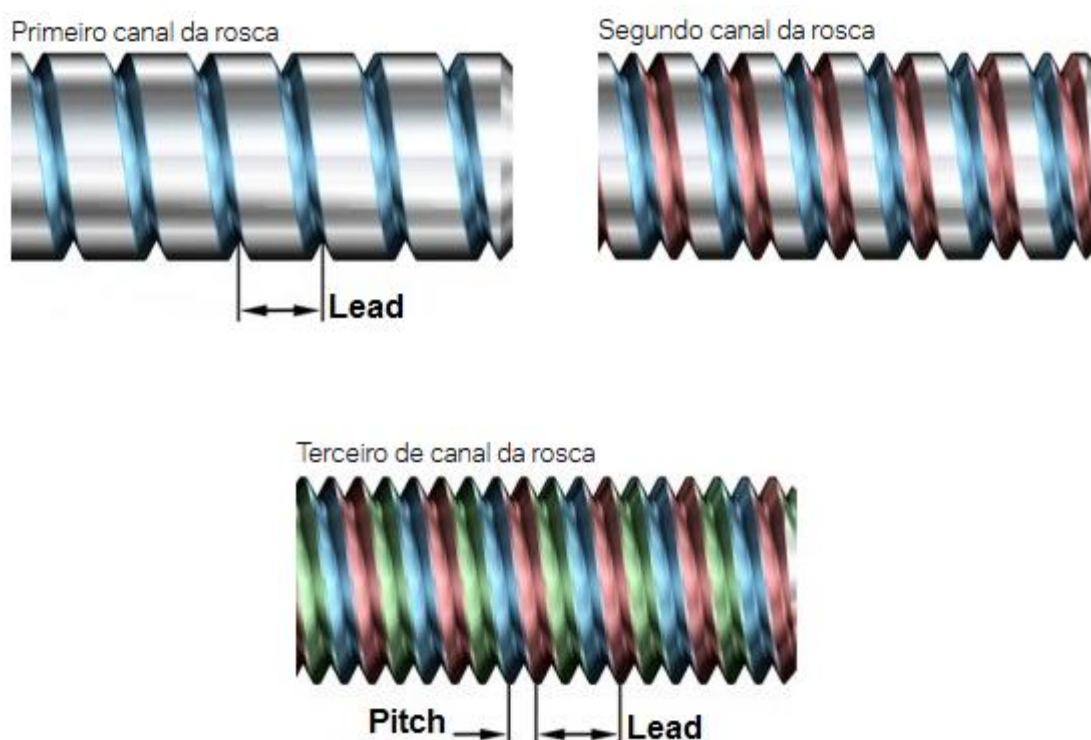
X = 43,05

Obs.: A máquina sempre lê a segunda aproximação, portanto a ferramenta deverá ser afastada logo depois do ciclo, para que não haja uma colisão.

Roscas de 2 ou mais entradas

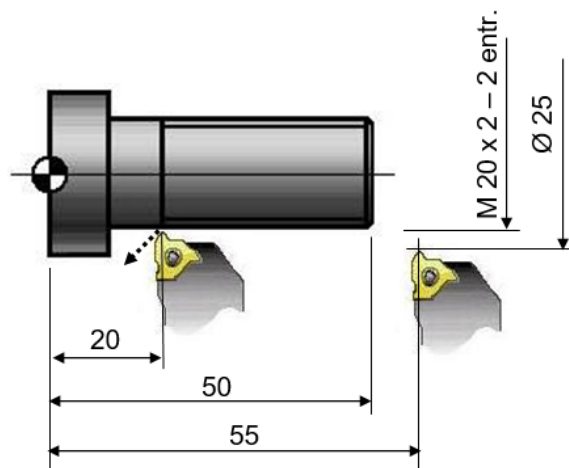
Resiste a grandes esforços e é empregada na construção de fusos e porcas, os quais transmitem movimento a alguns componentes de máquinas-ferramenta.

Para fazer rosca com múltiplas entradas, devemos criar duas ou mais programações (dependendo do número de entrada) de roscas seguidas, onde o posicionamento inicial da segunda deve ser igual ao posicionamento inicial da primeira somado uma vez o passo e em ambas as programações devemos dobrar o valor do passo.



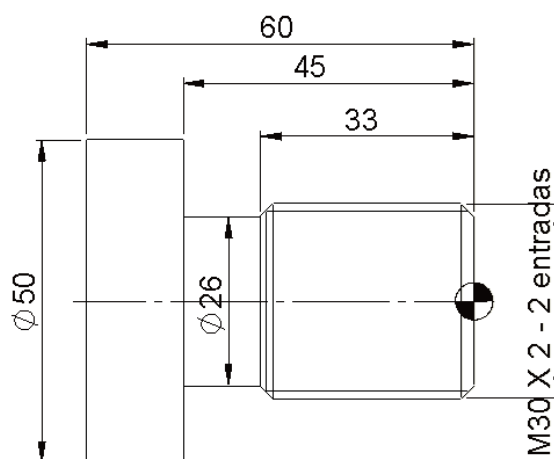
Exemplos

O0001
 T505
 G54
 G97 S1900 M3
G0 X25. Z55. M8
G76 X17.4 Z22. D.1 K1.3 F4
G00 X25. Z57.
G76 X17.4 Z22. D.1 K1.3 F4
 G00 X25. Z57.
 G28
 M30



H = altura do filete
 $H = (0.65 \times \text{Passo})$
 $H = (0.65 \times 2)$
 $H = 1.3$

O0001
 T505
 G54
 G97 S1590 M3
 G00 X35. Z10. M8
G76 X27.4 Z-33. D.1 K1.3 F4
 G0 X35. Z10.
G76 X27.4 Z-33. D.1 K1.3 F4
 G00 X35. Z10.
 G28
 M30



H = altura do filete
 $H = (0.65 \times \text{Passo})$
 $H = (0.65 \times 2)$
 $H = 1.3$

Subprograma

Os subprogramas são trechos de programas que realizam uma tarefa específica. Podem ser chamados pelo nome a partir do programa principal ou de trechos de outros subprogramas.

Exemplo

O0001
G28
G54
T202 M6
G50 S3000
G96 S200 M3
G00 X55. Z10.
G71 P10 Q20 D1. U0.5 W0.1 F0.15
N10 G00 X50. Z10.

M98 P100

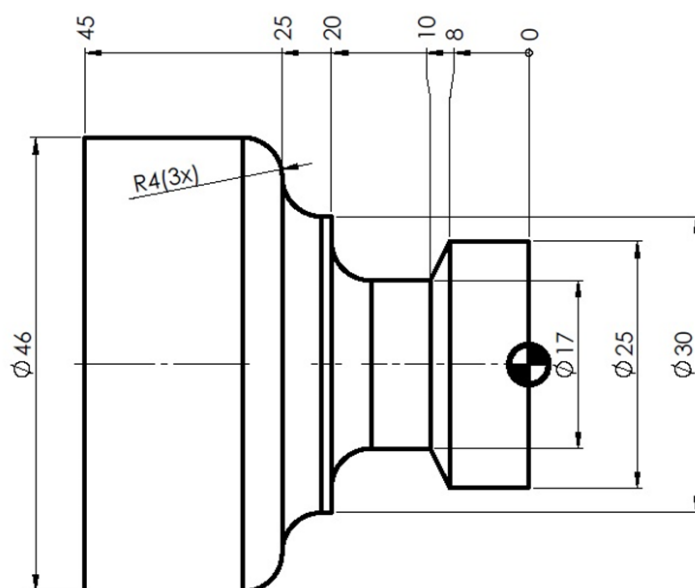
N20
G28
M30

Subprograma P100

G01 X25. Z10. G42 F0.1
G01 X25. Z-8.
G01 X17. Z-10.
G01 X17. Z-16.
G02 X25. Z-20. R4.
G01 X30. Z-20.
G01 X30. Z-21.
G02 X38. Z-25. R4.
G03 X46. Z-29. R4.
G01 X46. Z-45.
G01 X50. Z-45.

G40

M99



Obs.: Os subprogramas sempre terminam com M99.

Ferramenta Acionada

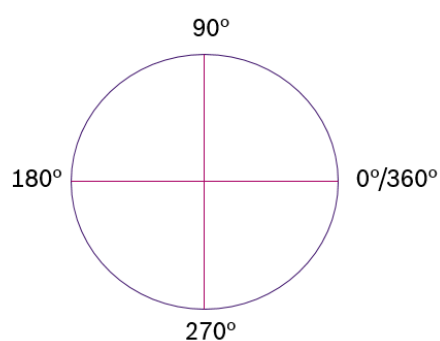
É um recurso do torno CNC para fazer trabalhos que contenham operações complexas e perfis complexos de fresamento em uma peça cilíndrica. Os subprogramas são utilizados na programação para uma organização e entendimento melhor da operação.



Eixo “C”

É um eixo a mais nos tornos CNC que possibilita uma movimentação/rotação da placa em angulação ou até mesmo coordenada. Por exemplo:

C0 – indica a chamada da placa no ângulo 0°. Sempre devemos começar uma programação com esse ângulo, para a placa se posicionar/referenciar.



Vejamos outro exemplo:

C180 – indica a chamada da placa no ângulo de 180°. Isso significa que a placa do ponto zero dela, girou 180°.

Cabeçalho ferramenta acionada

O0001	Número do programa
G28	Ponto de troca
T1010 M6	Chamada de ferramenta e liberação da troca
G54	Zero peça
G98	Aciona avanço mm/min
M154	Engrena o eixo C
M133 P2500	Sentido e limite de rotação

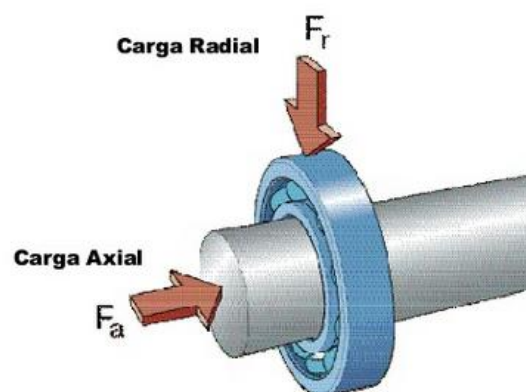
Ordem de programação

Programa principal	Sub1	Sub2
Nesse programa deverá conter as coordenadas do eixo "C"	No primeiro subprograma, deverá conter o incremento de corte "X"	No segundo subprograma, deverá conter o movimento da ferramenta em "Z"

Tipos de fresamento

Tem dois tipos de usinagem com ferramenta acionada no torno CNC:

- Fresamento axial: se dissipa ao longo de um eixo central.
- Fresamento radial: se desloca de um ponto central do eixo para o lado exterior.



Exemplo

O0001 (Prog.
Principal)

G28

G54

G99

M154

M133 P2500

G0 X17. Z6.

G0 C0

M98 P100

C90

M98 P100

G0 C180

M98 P100

G0 C270

M98 P100

G28

M30

O0100 (Sub1)

G01 X15. F250.

M98 P200

G01 X14. F250.

M98 P200

G01 X13. F250.

M98 P200

G01 X12. F250.

M98P200

G01 X11. F250.

M98 P200

M99

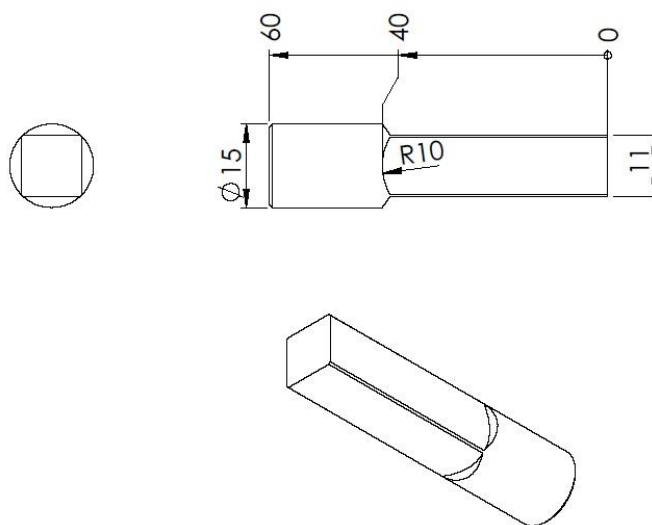
O0200 (Sub2)

G01 Z-40. F250.

G01 X16.

G01 Z6. F1000.

M99



Obs.: O M98 é usado para a chamada de subprograma e, o “P” ao lado é qual programa que ele está chamando.

Cálculo de tempo de usinagem

Pode-se calcular o tempo de corte para um determinado comprimento torneado para estimar o tempo de usinagem de uma peça e ter um melhor aproveitamento da vida útil da ferramenta, uma vez que se pode aproximar muito ao tempo exato que a ferramenta está em contato com a peça, desconsiderando os movimentos em vazio.



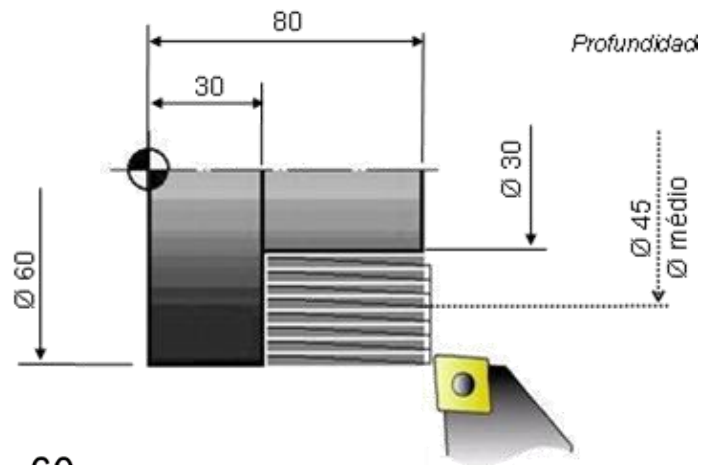
Sendo assim, o aumento da velocidade de corte proporciona aumento do RPM e consequentemente do avanço.

$$T = \frac{C \times n^{\circ} \text{ passes} \times \varnothing \text{ médio} \times \pi \times 60}{F \times V_c \times 1000}$$

T Tempo de usinagem (segundos)	F Avanço (mm/rot)
C Comprimento usinado (mm)	V_c Velocidade de corte (m/min)
Ø médio (Ø inicial + Ø final) / 2	60 (conversão minutos p/ segundos)
π Pi (constante 3,1416)	1000 (Conversão metros p/ milímetros)
Nº passes	

Exemplo

Material: Aço 1015 (125 HB)
 Velocidade de corte: 300 mm/min
 Avanço: 0,3 mm/rotação
 Comprimento: 50 mm
 Nº passes: 15
 Ap: Ø2 mm
 $\text{Ø médio} = (\text{Ø inicial} + \text{Ø final}) / 2$
 $\text{Ø médio} = (60 + 30) / 2$
 $\text{Ø médio} = 45 \text{ mm}$



$$T = \frac{C \times n^{\circ} \text{ passes} \times \text{Ø médio} \times \text{Pi} \times 60}{F \times \text{VC} \times 1000}$$

$$T = \frac{50 \times 15 \times 45 \times 3.14 \times 60}{0,3 \times 300 \times 1000}$$

$$T = 70,65 \text{ segundos}$$

Obs.: O tempo de usinagem no faceamento deve-se considerar que o percurso será o raio do diâmetro a ser torneado.

Potência de corte

É a quantidade de energia necessária gerada pela máquina operatriz para que a ferramenta rompa as estruturas internas do material a ser usinado, gerando o desprendimento do cavaco.

A unidade de potência pode ser expressa em HP (Horse-Power), CV (Cavalo-Vapor) ou em KW (quilowatt).

O cálculo prévio da potência a ser consumida, faz-se necessário para evitar a sobre carga do motor e consequentemente a parada do eixo árvore durante a usinagem.

Rendimento

É uma grandeza que leva em consideração as perdas de potência da máquina por atrito, transmissão, etc.

Em máquinas convencionais que possuem caixa de engrenagens para transmissão do movimento o rendimento é de 60 a 80% (0,6 a 0,8).

Em máquinas CNC, onde o motor tem variação contínua de rotação e a transmissão de movimentos do motor é realizada com poucos (ou nenhum) elementos de transmissão, utiliza-se rendimento de 90% (0,9).

Perdas mais acentuadas ocorrem em máquinas com tempo maior de utilização, o que deve ser um fator também considerável.

Pressão específica de corte

É a força necessária para cisalhar um cavaco com área de 1mm². A pressão específica de corte depende do material a ser usinado; secção de corte; material e geometria da ferramenta; velocidade de corte; condições de refrigeração e lubrificação; estado de afiação da ferramenta.

Valores Orientativos de Força Especifica de Corte - KC

Materiais	Dureza	Força de corte específica
Aços sem liga C = 0,10 – 0,25 % C = 0,10 – 0,25 % C = 0,10 – 0,25 %	125 150 170	2000 2100 2180
Aços de baixa liga (Elementos liga ≤ 5 %) Não endurecidos Endurecidos e Temperados Endurecidos e Temperados	180 275 350	2100 2775 2775
Aços alta liga (Elementos liga ≥ 5%) Recozidos Aços Ferramenta Endurecidos	200 325	2500 3750
Aço Inoxidável	200	2300
Ferros Fundidos Maleáveis Baixa resistência a tensão Alta resistência a tensão	180 260	1100 1400
Latão	90	700
Alumínio	90	800
Cobre	110	700

Cálculo de potência consumida

$$CV = \frac{VC \times AP \times F \times Kc}{60000 \times \eta} [0, 4/ F]^{0,29}$$

KC Pressão específica de corte (tabela)	VC Velocidade de corte (tabela)
F Avanço (mm/rot)	Ap Profundidade de corte (raio)

H Rendimento (Condição máquina 70 % = 0,7)	0,4 Constante
--	-------------------------

Exemplo

Material: Aço 1015 (125 HB): Kc 2000

Velocidade de corte: 300 m/mim

Avanço: 0,3 mm/rot

Profundidade de corte: 4 mm (diâmetro) = 2mm (raio)

Rendimento: 0,8

$$CV = \frac{300 \times 2 \times 0,3 \times 2000}{60000 \times 0,8} \left[\frac{0,4}{0,3} \right]^{0,29} =$$

$$CV = \frac{360000}{48000} \left[1,33 \right]^{0,29} =$$

$$CV = 8,15$$

Cálculo de profundidade de corte máxima por meio da potência disponível

$$AP = \frac{\left[CV / \left[0,4 / F \right]^{0,29} \right] \times 60000 \times \eta}{VC \times F \times Kc}$$

CV Potência Consumida	VC Velocidade de corte (tabela)
F	Ap

Avanço (mm/rot)	Profundidade de corte (raio)
H Rendimento (Condição máquina 70 % = 0,7)	0,4 Constante

Exemplo

Material: Aço 1060 (170 HB) = Kc 2180

Velocidade de corte: 280 m/mim

Avanço: 0,35 mm/rot

Potencia disponível: 10 CV

Rendimento: 0,7

$$AP = \frac{\left[CV / \left[0,4 / F \right]^{0,29} \right] \times 60000 \times \eta}{VC \times F \times Kc} =$$

$$AP = \frac{\left[10 / \left[0,4 / 0,35 \right]^{0,29} \right] \times 60000 \times 0,7}{280 \times 0,35 \times 2180} =$$

$$AP = 1,9 \text{ mm}$$

Cálculo de potência consumida na furação em cheio

$$NC = \frac{VC \times d \times F \times Kc}{240000 \times \eta}$$

KC Pressão específica de corte para cavacos de espessura de 0,4 mm (Tabela).	VC Velocidade de corte (m/min).
F Avanço (mm/rot)	η Rendimento
D Diâmetro da broca	240000 (Constante)

Exemplo

Material: Aço 1060 (125 HB)

Velocidade de corte: 150 m/mim

Avanço: 0,1 mm/rot

Ø Broca: 30 mm

Rendimento: 0,8

$$NC = \frac{VC \times d \times F \times Kc}{240.000 \times \eta}$$

$$NC = \frac{150 \times 30 \times 0,1 \times 2180}{240.000 \times 0,8}$$

$$NC = \frac{981000}{192000}$$

$$NC = 5,1 \text{ CV}$$

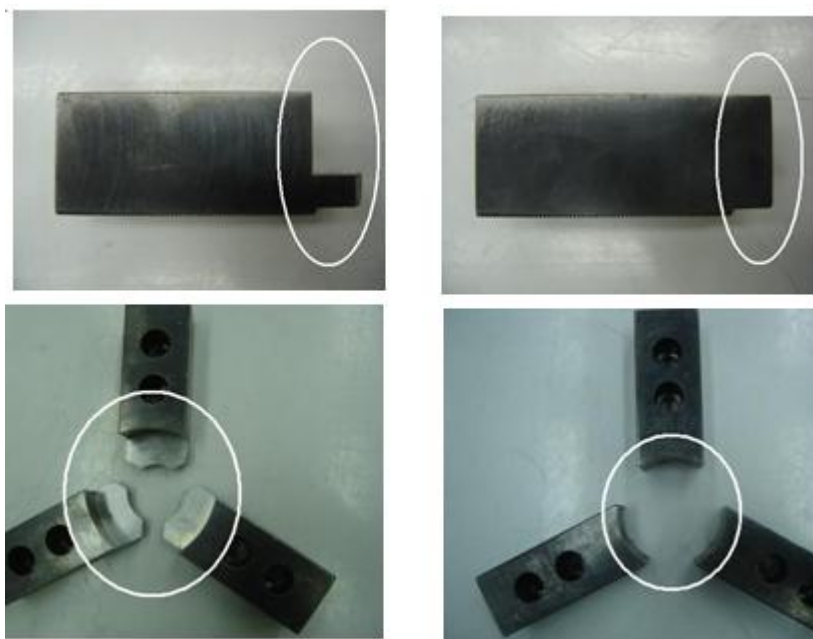
Usinagem de Castanha

Consiste em usinar a castanha para uma melhor fixação da peça e para uma melhor concentricidade. Há várias maneiras para usinar uma castanha, porém é mais utilizado o torneamento e o faceamento da mesma. Para isso, deixamos a castanha no mesmo diâmetro que a parte fixada da peça.

Temos dois principais tipos de usinagem de castanha, o com encosto e o passante, dentre eles dois tipos de se fabricar, com calço ou sem calço.

Castanha com encosto

Castanha sem encosto



Torneamento interno

Consiste em fazer uma usinagem de um diâmetro interno na castanha, com a utilização dos calços cilíndricos, afim de obter uma fixação externa da peça.



Basta criar uma programação de desbaste e acabamento interno. O contorno da castanha dependerá do contorno externo da peça. Montar as castanhas na placa com o diâmetro menor que o da peça e escolher o calço cilíndrico mais adequado, de preferência, maior que o diâmetro da castanha com ela fechada e menor que o diâmetro com ela aberta, ou seja, fazer com que o calço cilíndrico esteja fixado.

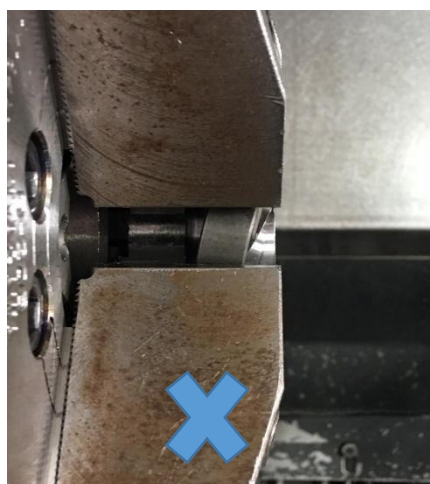


Obs.: Sempre deixar o calço cilíndrico o mais reto possível.

Conferir o comprimento de usinagem, para não colidir com a ferramenta/ calço.

No momento da fixação do calço, tirar a mão de perto da castanha.

Fazer um teste do programa afastado da castanha.



Torneamento externo

Consiste em fazer uma usinagem de um diâmetro no externo na castanha, com a utilização dos calços cilíndricos, afim de obter uma fixação interna da peça.



Basta criar uma programação de desbaste e acabamento externo. A escolha do calço cilíndrico será a mesma que no torneamento da castanha interna.

Faceamento

Consiste em tirar material da face da castanha, para tirar as inconformidades, utilizando um ciclo de faceamento com o auxílio dos calços cilíndricos. A escolha do calço cilíndrico será a mesma que no torneamento da castanha.



Basta criar uma programação um ciclo de faceamento, dependendo de quanto material a ser retirado.

Manutenção preventiva e operacional

Aquecimento

Em máquinas em que o período de trabalho é interrompido por motivo qualquer, e este período seja superior a 8 horas, é necessário realizar o aquecimento da máquina. O aquecimento evita que as partes deslizantes dos eixos de avanço sejam danificadas por falta de lubrificação. Outro fator importante no aquecimento, é que sem ele, as expansões térmicas dos componentes da máquina poderão acontecer no início do trabalho, causado assim, o comprometimento da precisão na usinagem.

Limpeza

O acúmulo de cavacos sobre as proteções dos barramentos, mesa e raspadores de cavacos causam danos as partes deslizantes. Sendo assim, é necessário fazer uma limpeza, sempre que ocorrer tais acúmulos. Os excessos de cavacos, na bandeja coletora, podem danificar as partes inferiores da mesa, onde se encontram as tubulações hidráulicas e elétricas.

A limpeza após o trabalho irá prolongar a vida útil da máquina e evitará manutenções por problemas de corrosões. A limpeza deve ser efetuada com pincel e/ou jato de líquido de corte, para eliminar cavacos e partículas nas proteções, partes polidas do barramento e mesa, principalmente quando a usinagem realizada for de ferro fundido ou outros materiais que produzam muito pó.

Limpeza após o trabalho

Uma limpeza perfeita após o trabalho, irá prolongar a vida útil da máquina, e evitará manutenções por problemas de corrosões. A limpeza deve ser efetuada

com pincel e/ou jato de líquido de corte, para eliminar cavacos e partículas nas proteções, partes polidas do barramento e mesa, principalmente quando a usinagem realizada for de ferro fundido (forjados) ou outros materiais que produzam muito pó. O pó e cavacos podem causar oxidações se ficarem acumulados num mesmo ponto por algumas horas.

Plano de manutenção

Deverá ser feito, preferencialmente no começo de cada período, o plano de manutenção da máquina, que verificará toda a parte de refrigeração e lubrificação, pressão do sistema pneumático, entre outros fatores importantes.

Essa manutenção serve para que o próprio operador faça algumas exigências de cuidado com a máquina.

Bibliografia

SILVEIRA, Fabio. Apostila de Programação de Comando Numérico MACH 9 – Torneamento, 1º Edição – Cap./ETS, 2004.

Manual de Programação e Operação SINUMERIK 804 – Software Version 4. SIEMENS, 1992.

Apostila de CNC Comando Numérico Computadorizado – Escola Senai Roberto Mange – Campinas, SP.

Manual de Programação e Operação CNC Fanuc 21i – T, Industria ROMI S.A
Lathe Operatr's Manual – HAAS automation, may 2011.